版本信息：
版本REV2026
时间02/06/2026

MLK-AFH03-AFC03 开发平台硬件使用手册

微信扫码注册米联客技术论坛 www.uisrc.com 免费享受更多资源

扫码关注微信公众平台“米联客(MILIANKE)”掌握更多信息动态

技术支持

客户可以通过以下链接获取米联客官方店铺的客服联系方式，加入米联客企业微信技术支持群，获得专业的技术支持和解答。感谢您的支持！

京东米联客旗舰店：https://milianke.jd.com
天猫米联客旗舰店：https://milianke.tmall.com
淘宝米联客生态店：https://milianke.taobao.com

售后

1：7 天无理由退货(人为原因除外)
2：质保期限：本司产品自快递签收之日起，提供一年质保服务(主芯片，比如 FPGA 或者 CPU 等除外)。
3：维修换货，需提供淘宝订单编号或合同编号，联系销售/技术支持安排退回事宜。
售后维修请登录工单系统：https://www.uisrc.com/plugin.php?id=x7ree_service
4：以下情形不属于质保范畴
A：由于用户使用不当造成板子的损坏:比如电压过高造成的开发板短路,自行焊接造成的焊盘脱落、铜线起皮等。
B：用户日常维护不当造成板子的损坏：比如放置不当导致线路板腐蚀、基板出现裂纹等
5：质保范畴外（上方第 4 条）及质保期限以外的产品，本司提供有偿维修服务。维修仅收取器件材料成本，往返运 费全部由客户承担。
6：寄回地址，登录网页获取最新的售后地址：https://www.uisrc.com/t-1982.html

常州米联客信息科技有限公司
版权所有

常州溧阳总部：常州溧阳市中关村吴潭渡路雅创高科制造谷 10-1 幢楼
南京研发基地：南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3118 号联东 U 谷 • 南京九龙湖智造创新港 3 号楼 9 楼

版本	时间	描述
Rev2026 V1.0	2026-02-06	第一版

目录

1 产品概述.....5
2 硬件参数概述.....5
3 核心模块.....7
4 功能底板.....7
5 硬件详细描述.....8
1:RK3576J 和 PH1A90SEG324.....8
2:RK3576J：LPDDR4x 内存.....9
3:RK3576J：UFS2.0.....10
4:RK3576J：EMMC.....11
5:PH1A90SEG324：DDR 内存.....12
6:PH1A90SEG324：FALSH.....13
7:PH1A90SEG324：系统时钟.....14
8:核心板系统复位.....15
9:核心板电源管理.....15
10:核心板板级连接器管脚定义.....16
11:底板：UART 接口.....24
12:RK3576J：TYPE-C 接口.....24
13:RK3576J：USB HUB.....25
14:RK3576J：BT/WIFI 接口.....26
15:RK3576J：4G 接口.....26
16:RK3576J：USB2.0 Host 接口.....27
17:RK3576J：HDMI 输出接口.....28
18:RK3576J：ETH 接口.....29
19:RK3576J：PCIE2.0 M.2 接口.....30
20:RK3576J：MIPI CSI 接口.....30
21:RK3576J：MIPI DSI 接口.....32
22:RK3576J：Sensor 芯片.....34
23:RK3576J：GPIO 接口.....34
24:RK3576J：SARADC 接口.....35
25:RK3576J：RS485 接口.....35
26:RK3576J：CAN 接口.....36
27:RK3576J：音频接口.....36
28:RK3576J：TF Card 接口.....37
29:RK3576J：SPI Flash.....37
30:RK3576J：KEY/LED.....38
31:RK3576J：FAN 接口.....39
32:PH1A90SEG324：EEPROM&RTC 时钟.....39
33:PH1A90SEG324：SFP 接口.....39
34:PH1A90SEG324：FMC(HPC).....41
35:PH1A90SEG324：JTAG.....43
36:RK3576J-PH1A90SEG324-MIPI 交互.....43
37:RK3576J-PH1A90SEG324-PCIE 交互.....44
38:底板板级连接器管脚定义.....45
39:底板电源管理.....55
6 平面图尺寸.....56
附录 1:命名规则.....57
1 核心模块命名规则.....57
2 开发平台命名规则.....57

用户须知—使用必看

开发板使用人员：

您好！感谢您使用我公司产品，为避免在开发过程中遇到问题，请您在使用前阅读以下几点内容。

1、硬件手册对开发板参数说明来源于开发板原理图，如有疑问请查看原理图 或联系销售、技术支持。

2、请使用稳压电源供电，不要使用纹波较大的电源供电。

3、请不要对核心板上的元件进行改动，如有必要，请联系客服或技术支持。

4、未联系客服或技术支持，对开发板进行改动，造成开发板损坏，不在质保范围，需使用者自行承担。

常州米联客信息科技有限公司

技术服务部

1 产品概述

MLK-AFH03 板卡是一款基于瑞芯微 SOC RK3576J(四核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53)+安路科技 PH1A90SEG324 FPGA 设计的异构多核评估板，由核心板和底板构成。

该评估板接口资源丰富、引出 2 路 ETH 千兆网口、2 路 USB2.0、1 路 USB3.0、1 路 CAN、1 路 RS485、1 路 MIPI DSI 4LANE、2 路 MIPI CSI 4LANE、1 路音频输入和 1 路音频输出、1 路 4G、1 路 WIFI、1 路 HDMI 2.1 输出、2 路 TYPEC 串口、1 路 FMC-HPC、1 路红外接收传感器，1 路姿态传感器（陀螺仪）等接口方便客户快速进行产品方案评估与技术预研。

2 硬件参数概述

AFC03 芯片参数：RK3576J 部分	
RK 型号	RK3576J
RK 参数	CPU：四核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53，频率最高 2.2GHz
	GPU：Mail G52 MC3，支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.1、Vulkan 1.2
	NPU：6 TOPS 支持 int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32，支持 TensorFlow/Caffe/Tflite/Pytorch/Onnx /Android 等深度学习框架
	支持 HDR 和 3DNR 的 16M Pixel ISP
	Decoder:支持 4K@60fps /4K@120fps H.264/ H.265
	Encoder:支持 4K@60fps H.264/H.265
	支持多显示器、支持 HDMI2.1/eDP1.3/MIPI DSI/DP1.4 等
	支持 USB2.0/USB3.0/PCIE2.1/SATA3.0/RGMII 等
	芯片工作温度：-40℃~+85℃
LPDDR4X	内存：2GB，共 1 片
	频率：2133MHz；
EMMC	32GB
UFS2.0	UFS2.0 FLASH 空贴
时钟	24MHz 无源时钟
UART 接口	底板 1 路 TYPE-C 的 UART 接口，1 路 UART 端子接口。用于串口通讯
USB2.0 Host 接口	底板 2 路 USB2.0 接口，可用于接 U 盘等外设
HDMI2.1 输出接口	底板 1 路 HDMI2.1 TX 接口，支持 HDMI FRL 模式并向下兼容 HDMI
ETH 接口	底板 2 路 千兆以太网接口 10/100/1000Mbit/s
PCIE2.0 M.2 接口	底板 1 路 PCIE2.0 的 M.2 接口，1Lane
4G 接口	底板 1 路连接 4G 模块接口
MIPI_CSI 接口	底板 2 路 MIPI CSI 输入接口，支持 MIPI V1.2 版本，4Lanes，支持最大 2.5Gbps。
MIPI_DSI 接口	底板 1 路 MIPI_DSI 输出接口，支持 MIPI V2.0 版本，4Lanes，支持最大 2.5Gbps。
WIFI/BT 接口	底板 1 路 WIFI/BT 模块
Sensor 芯片	底板 1 路红外接收传感器，1 路姿态传感器（陀螺仪）
I3C 接口	底板 1 路 I3C 接口
SARADC 接口	底板 1 路 SARADC 接口
CAN	底板 1 路 CAN 接口

RS485 接口	底板 1 路 RS485 接口
音频接口	底板 1 路 AUDIO 接口，1 路 MIC 接口以及 2 个喇叭接口
TF Card 接口	底板 1 路 TF 卡接口
SPI Flash	SPI FLASH ,用于固化程序，存放数据，空贴
KEY/LED	底板 RECOVER 检测口按键、RESET 按键等其他功能按键以及 1 个普通按键；电源指示灯及 1 个普通 LED

AFC03 芯片参数：FPGA 部分			
FPGA 型号	PH1A90SEG324		
FPGA 参数	LUT4s		115,776
	DFFs(Flip-Flops)		128,640
	Dis-RAM		1680
	ERAMa	20K	272
		Total(Kbits)	5440
	DSP		240
	PLL		12
DDR3	DDR3L 256MB，数据带宽 933MHz*16bit		
FLASH	128Mbit SPI FLASH ,用于固化程序，存放数据		
时钟输入	100MHz 差分时钟*1，25MHz 单端时钟*1		
JTAG	底板使用 TYPE-C 接口进行烧录		
TYPEC UART	底板 1 路 TYPEC UART		
RTC$EEPROM	底板 I2C 接口挂 实时时钟芯片 1 路，24LC02B-I/SN 1 路		
SFP	底板 2 路 SFP，单路可支持 10.3125Gbps		
FMC-HPC	底板有 HPC 接口的 FMC 1 路,具有 24 对差分对/4GT Lane@10.3125Gbps+2GT REF_CLK		

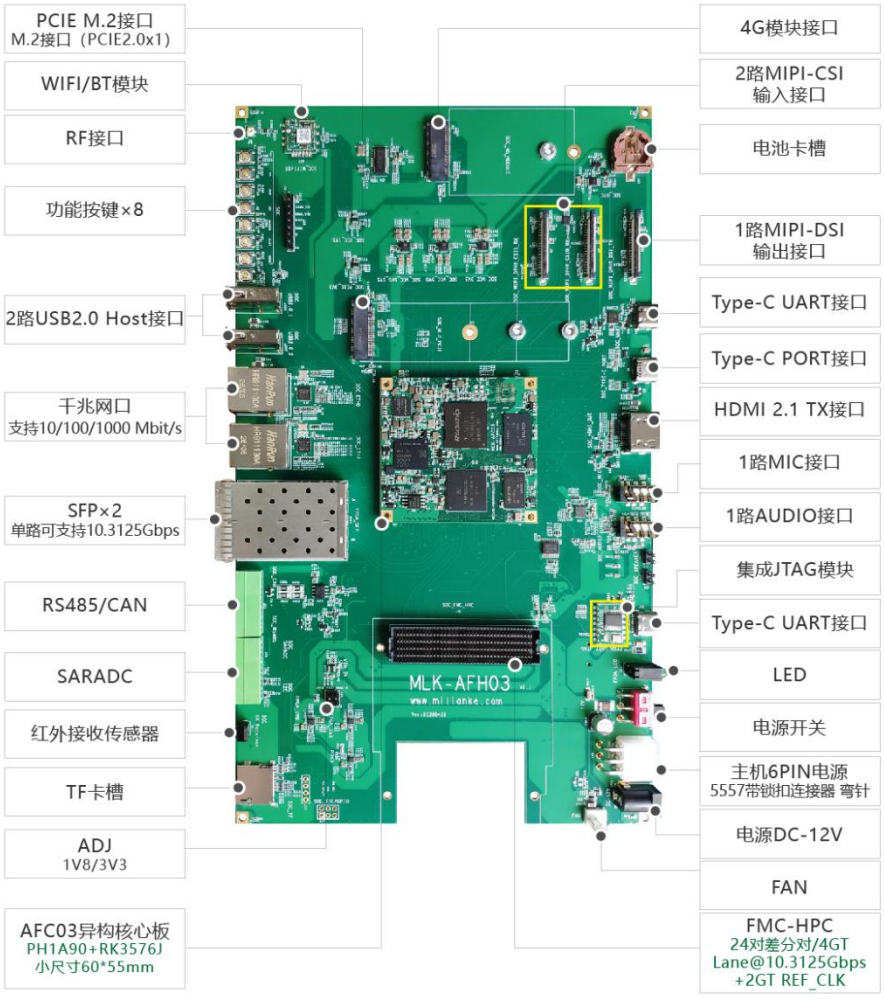
	核心板	底板
RK3576J 与 FPGA 交互部分	MIPI 4LANE	\
	PCIE2.0x1	
PCB 层数	12 层	6 层
时钟输入	100MHz 差分时钟*1，25MHz 单端时钟*1，25MHz 无源时钟*1	\
JTAG	\	1 路 TYPE-C 接口的 JTAG
电源管理	使用瑞芯微专用 PMIC	分列电源供电
电源输入	5V@3A	12V@3A
外形尺寸	55(mm)*60(mm)	160(mm)*270(mm)
连接器型号	DF40C-100DP-0.4V*6	DF40HC(3.0)-100DS-0.4V*6
最大功耗	24w	
连接器合高	3mm	
散热方式	被动散热	
电源开关	1 个 3 脚电源开关,供电 12V 用于切换 ON/OFF	

3 核心模块



注意：示意图只标注芯片位置，并不代表实物，使用者请根据实际使用的核心模块进行开发

4 功能底板





（此处底板未标注开关方向丝印，此处截图标注;）

注意：示意图只标注芯片位置，并不代表实物，使用者请根据实际使用的功能底板进行开发

5 硬件详细描述

1:RK3576J 和 PH1A90SEG324





MLK-AFC03 核心板搭载一颗瑞芯微 RK3576J 芯片和一颗 Anlogic 的 PH1A90SEG324 芯片。
RK3576J 芯片封装是 FCCSP698L，为工业级芯片（-40°~+85°）。
PH1A90SEG324 芯片封装是 SEG324，温度等级是工业级。

AFC03 芯片参数:RK3576J 部分	
RK 型号	RK3576J
RK 参数	CPU：四核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53，频率最高 2.2GHz
	GPU：Mail G52 MC3，支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.1、Vulkan 1.2
	NPU：6 TOPS 支持 int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32，支持 TensorFlow/Caffe/Tflite/Pytorch/Onnx /Android 等深度学习框架
	支持 HDR 和 3DNR 的 16M Pixel ISP
	Decoder:支持 4K@60fps /4K@120fps H.264/ H.265
	Encoder:支持 4K@60fps H.264/H.265
	支持多显示器、支持 HDMI2.1/eDP1.3/MIPI DSI/DP1.4 等
	支持 USB2.0/USB3.0/PCIE2.1/SATA3.0/RGMII 等
	芯片工作温度：-40℃~+85℃

AFC03 芯片参数：FPGA 部分			
FPGA 型号	PH1A90SEG324		
FPGA 参数	LUT4s		115,776
	DFFs(Flip-Flops)		128,640
	Dis-RAM		1680
	ERAMa	20K	272
		Total(Kbits)	5440
	DSP		240
	PLL		12

2:RK3576J：LPDDR4x 内存



核心板搭载了 1 片国产 LPDDR4x，单片 LPDDR4x 内存大小 2GB。LPDDR4x 芯片温度等级为扩展级。LPDDR4x 芯片温度范围为-25°~+85°。

LPDDR4x 频率：2133MHz；

开发板采用高速布线，LPDDR4x 的硬件设计需要严格考虑信号完整性，开发板的电路及 PCB 设计已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻，走线阻抗控制，走线等长控制，以确保 LPDDR4x 稳定工作。

注：LPDDR4x 内存大小型号见具体销售情况，不固定；



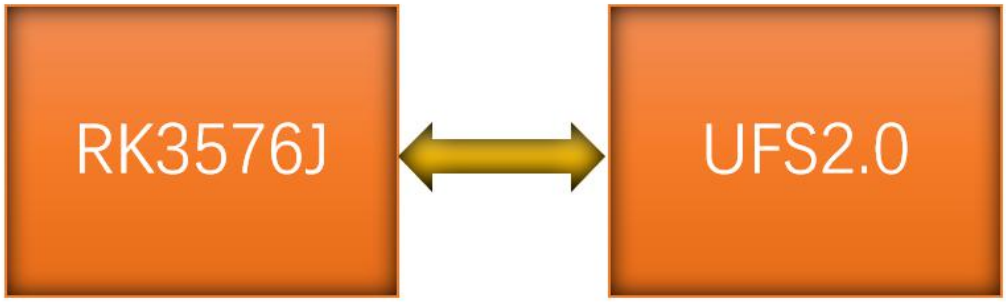
RK3576J LPDDR4x 引脚分配表：

DDR DATA	RK3576J PIN	DDR ADDR	RK3576J PIN
DDR_DQ0_A	W1	DDR_A0_A	T1
DDR_DQ1_A	1T1	DDR_A1_A	1N1
DDR_DQ2_A	1P1	DDR_A2_A	1R3
DDR_DQ3_A	U1	DDR_A3_A	1T2
DDR_DQ4_A	1V3	DDR_A4_A	1M5
DDR_DQ5_A	1W4	DDR_A5_A	1P5
DDR_DQ6_A	AC1	DDR_CLKP_A	1L1
DDR_DQ7_A	AB1	DDR_CLKN_A	P1
DDR_DQS0P_A	1U1	LPDDR4_CKE0/LPDDR5_CS0_A	1N3
DDR_DQS0N_A	Y1	LPDDR4_CKE1/LPDDR5_CS1_A	1N5
DDR_DM0_A	1V1	LPDDR4_CSN0_A	1R4
DDR_DQ8_A	AF1	LPDDR4_CSN1_A	1T4
DDR_DQ9_A	1AB1	DDR_A0_B	L1
DDR_DQ10_A	1AD1	DDR_A1_B	1J1
DDR_DQ11_A	AH1	DDR_A2_B	1J3
DDR_DQ12_A	1Y1	DDR_A3_B	1G2
DDR_DQ13_A	1W2	DDR_A4_B	1F4

DDR_DQ14_A	1AA3	DDR_A5_B	1K5
DDR_DQ15_A	1AA1	DDR_CLKP_B	1K1
DDR_DQS1P_A	1AB4	DDR_CLKN_B	N1
DDR_DQS1N_A	1AB3	LPDDR4_CKE0/LPDDR5_CS0_B	1K2
DDR_DM1_A	AE1	LPDDR4_CKE1/LPDDR5_CS1_B	1M3
DDR_DQ0_B	1D2	LPDDR4_CSN0_B	1J5
DDR_DQ1_B	1F2	LPDDR4_CSN1_B	1K4
DDR_DQ2_B	1G1	DDR_RESET	1U5
DDR_DQ3_B	K1		
DDR_DQ4_B	1C3		
DDR_DQ5_B	1B3		
DDR_DQ6_B	A5		
DDR_DQ7_B	G1		
DDR_DQS0P_B	H1		
DDR_DQS0N_B	1F1		
DDR_DM0_B	B4		
DDR_DQ8_B	1A1		
DDR_DQ9_B	B1		
DDR_DQ10_B	B2		
DDR_DQ11_B	A2		
DDR_DQ12_B	1E1		
DDR_DQ13_B	1C1		
DDR_DQ14_B	E1		
DDR_DQ15_B	D1		
DDR_DQS1P_B	A3		
DDR_DQS1N_B	B3		
DDR_DM1_B	1B1		

3:RK3576J：UFS2.0

核心板具有 1 片 UFS2.0 FLASH。支持 UFS2.0 协议，支持 2Lane 数据传输，空贴。



RK3576J UFS2.0 引脚分配表：

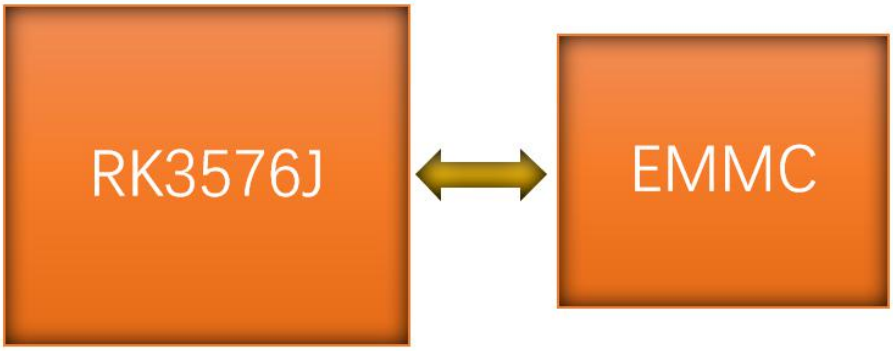
UFS 管脚 net 信号名	UFS 芯片管脚名	RK3576J PIN
UFS_RX_D0P	TXDP0	AK8
UFS_RX_D0N	TXDN0	AL7
UFS_RX_D1P	TXDP1	AK7
UFS_RX_D1N	TXDN1	AL6
UFS_TX_D0P	RXDP0	1AD6
UFS_TX_D0N	RXDN0	1AC6
UFS_TX_D1P	RXDP1	1AD4
UFS_TX_D1N	RXDN1	1AD5
UFS_REFCLK	REF_CK	AK4
UFS_RSTn	RST_N	1AD2

4:RK3576J：EMMC



核心板搭载了 1 片 32G 的国产 EMMC，符合 EMMC5.1 规范兼容性并向下兼容 EMMC4.41/4.5/5.0。RK3576J 芯片适配扩展级 EMMC 芯片温度范围为-25°~+85°。

注：EMMC 内存大小型号见具体销售情况，不固定；



EMMC 管脚 net 信号名	EMMC 芯片管脚名	RK3576J PIN	IOSTANDARD
eMMC_D0	DATA0	E28	1V8
eMMC_D1	DATA1	E29	1V8
eMMC_D2	DATA2	1C24	1V8
eMMC_D3	DATA3	F28	1V8
eMMC_D4	DATA4	1D24	1V8
eMMC_D5	DATA5	G28	1V8
eMMC_D6	DATA6	D28	1V8

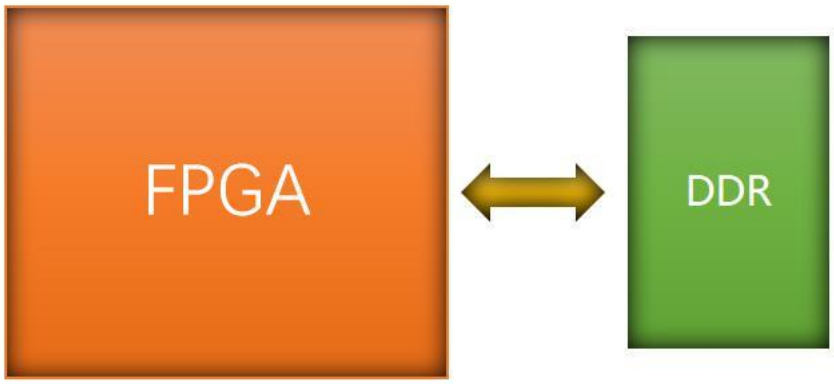
eMMC_D7	DATA7	1B24	1V8
eMMC_CMD	CMD	1F22	1V8
eMMC_CLKOUT	CLK	1G23	1V8
eMMC_DATA_STROBE	Data Strobe	1F23	1V8
eMMC_RSTn	RST_n	1D23	1V8

5:PH1A90SEG324：DDR 内存



核心板搭载了 1 片 GigaDevice(兆易创新)DDR3L 内存。单片 DDR 内存大小是 256MB，数据接口是 16bit。内存数据主频 933MHz，数据带宽可达 933MHz*16bit。

注：内存大小型号见具体销售情况，不固定；



FPGA DDR 引脚分配表

DDR DATA	FPGA PIN	DDR ADDR	FPGA PIN
DDR3_DQ0	U8	DDR3_A0	T4
DDR3_DQ1	T8	DDR3_A1	N4
DDR3_DQ2	U9	DDR3_A2	R6
DDR3_DQ3	U7	DDR3_A3	T3
DDR3_DQ4	V10	DDR3_A4	N3
DDR3_DQ5	P10	DDR3_A5	P5
DDR3_DQ6	V9	DDR3_A6	N5
DDR3_DQ7	R10	DDR3_A7	P8
DDR3_DQS0_P	T10	DDR3_A8	M5
DDR3_DQS0_N	T9	DDR3_A9	V5
DDR3_DM0	N9	DDR3_A10	P2

DDR3_DQ8	U6	DDR3_A11	N6
DDR3_DQ9	V5	DDR3_A12	P3
DDR3_DQ10	T5	DDR3_A13	N8
DDR3_DQ11	V4	DDR3_A14	M6
DDR3_DQ12	V1	DDR3_BA0	T1
DDR3_DQ13	U1	DDR3_BA1	P4
DDR3_DQ14	V2	DDR3_BA2	R3
DDR3_DQ15	U2	DDR3_CLKP	P7
DDR3_DQS1_P	U3	DDR3_CLKN	N7
DDR3_DQS1_N	U4	DDR3_CKE	R8
DDR3_DM1	V6	DDR3_RASn	T6
		DDR3_CASn	R1
		DDR3_WEn	R2
		FPGA_DDR3_CSn	R5
		DDR3_ODT	P1
		DDR3_RESETn	P9

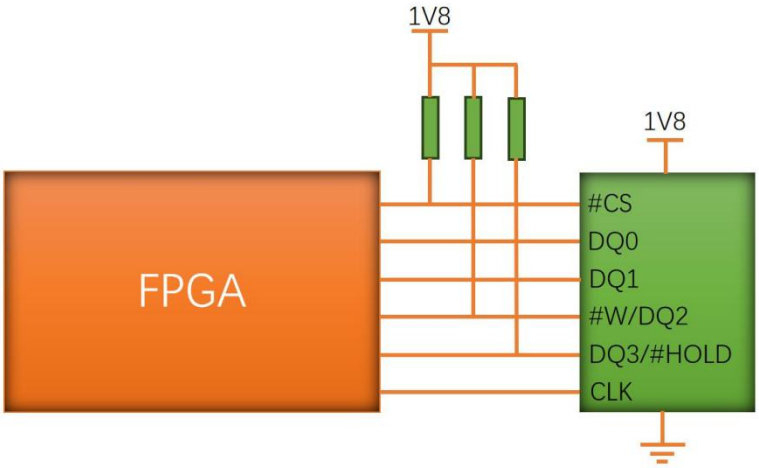
6:PH1A90SEG324：FALSH



核心模块具有 1 片 SPI FLASH，目前型号是 GD25WQ128ESIGR。FLASH 可用于保存数据和代码，初始化部分子系统。

GD25WQ128ESIGR 主要技术参数

- 128Mbit
- x1, x2, and x4 支持
- 工作于 1.8V

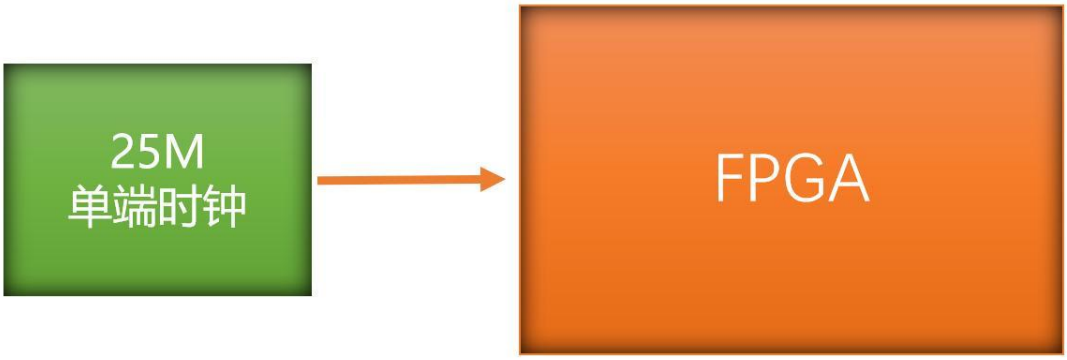


FPGA FLASH 引脚分配表：

FLASH 管脚 net 信号名	FLASH 芯片管脚名	FPGA PIN	IOSTANDARD
FLASH_MOSI_DQ0	DQ0	L14	1V8
FLASH_DIN_DQ1	DQ1	L15	1V8
FLASH_DQ2	#W/DQ2	L16	1V8
FLASH_DQ3	DQ3/#HOLD	M16	1V8
FLASH_CCLK	CLK	C12	1V8
FLASH_BUSY_SPICSN	#CS	N15	1V8

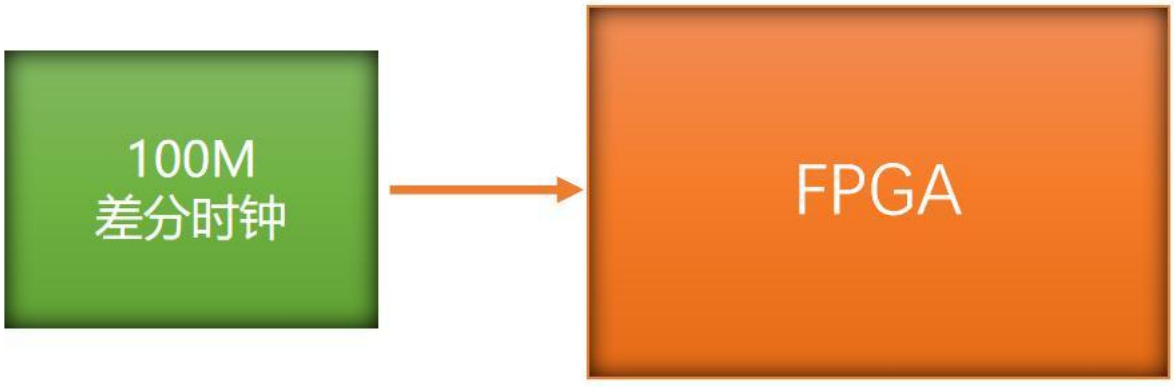
7:PH1A90SEG324：系统时钟

核心板上具备一颗 25MHz 的单端时钟；一颗 100MHz 的差分时钟。



FPGA 单端时钟引脚分配表：

时钟 PIN	方向	FPGA PIN	描述
FPGA_SYSCLK_25MHZ	输入	T16	时钟输入

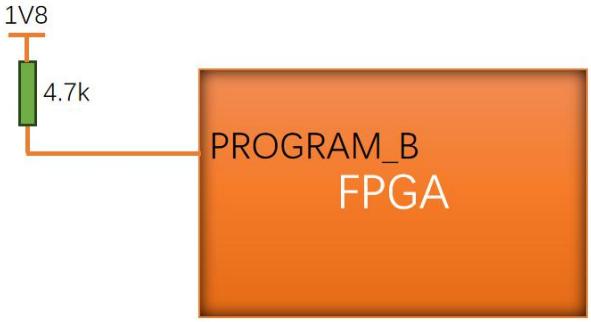


FPGA 差分时钟引脚分配表：

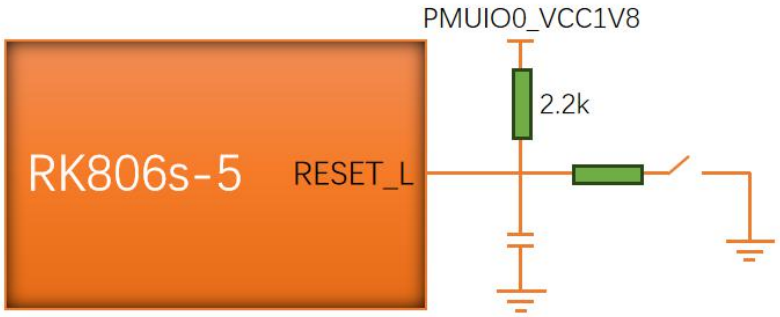
时钟 PIN	方向	FPGA PIN	描述
FPGA_SYSCLK_100MHZ_LVDS_P	输入	T13	时钟输入
FPGA_SYSCLK_100MHZ_LVDS_N	输入	T14	时钟输入

8:核心板系统复位

FPGA 芯片支持上电复位，上电后复位整个芯片。



RK3576J 芯片 RESET 拉低复位。当需要复位时，按下开关，就可以复位。



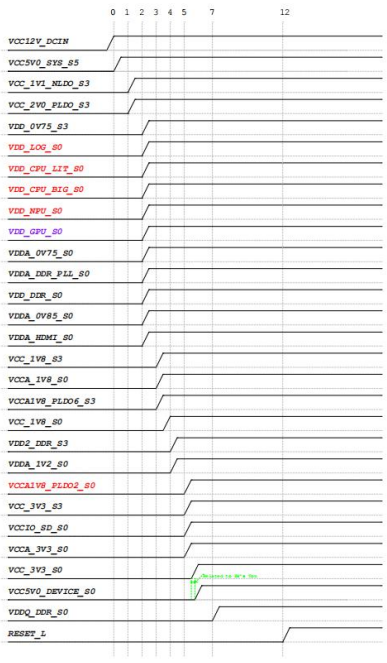
9:核心板电源管理

MLK-AFC03 核心板由 RK3576J 和 PH1A90SEG324 芯片构成，2 部分电源相互独立，当 RK3576J 完成上电后由其最后一级电源“VCC_3V3_S0”使能 PH1A90SEG324 侧第一级电源即先完成 RK3576J 上电后 FPGA 才能上电。

RK3576J 集成瑞芯微 PMIC 电源管理芯片，核心板输入电压 5V。

RK3576J 电源示意图如下：

Power Sequence



Power description

Power Supply	PMIC Channel	Supply Limit	Power Name	Time Slot	Default Voltage	Default ON/OFF	Work Voltage	Peak Current	Sleep Current
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK1	6.5A	VDD_CPU_BIG_S0	Slot:2	0.85V	ON	DVFS	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK2	5A	VDD_NPU_S0	Slot:2	0.75V	ON	DVFS	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK3	5A	VDD_CPU_LIT_S0	Slot:2	0.85V	ON	DVFS	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK4	5A	VCC_3V3_S3	Slot:5	3.3V	ON	3.3V	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK5	3A	VDD_GPU_S0	Slot:2	ADJ (0.5-0.9)	ON	DVFS	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK6	3A	VDDQ_DDR_S0	Slot:7	ADJ (0.5-0.9)	ON	0.61V-LP4/4x 0.51V-LP5	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK7	3A	VDD_LOGIC_S0 VDD_LOGIC_MEM_S0	Slot:2	0.75V	ON	0.75V	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK8	3A	VCC_1V8_S3	Slot:3	1.8V	ON	1.8V	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK9	3A	VDD2_DDR_S3	Slot:4	ADJ (0.5-0.9)	ON	1.1V-LP4/4x 1.05V-LP5	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_BUCK10	3A	VDD_DDR_S0	Slot:2	0.85V	ON	0.85V DVFS	TBD	TBD
VCC_2V0_PLDO	RK806_PLDO1	0.5A	VCCA_1V8_S0	Slot:3	1.8V	ON	1.8V	TBD	TBD
	RK806_PLDO2	0.3A	VCCA1V8_PLDO2_S0	Slot:5	1.8V	ON	1.8V	TBD	TBD
	RK806_PLDO3	0.3A	VDDA_1V2_S0	Slot:4	1.2V	ON	1.2V	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_PLDO4	0.5A	VCCA_3V3_S0	Slot:5	3.0V	ON	3.3V	TBD	TBD
	RK806_PLDO5	0.3A	VCCIO_SD_S0	Slot:5	3.3V	ON	3.3V	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	RK806_PLDO6	0.3A	VCCA1V8_PLDO6_S3	Slot:3	1.8V	ON	1.8V	TBD	TBD
VCC_1V1_NLDO	RK806_NLDO1	0.3A	VDD_0V75_S3	Slot:2	0.75V	ON	0.75V	TBD	TBD
	RK806_NLDO2	0.3A	VDDA_DDR_PLL_S0	Slot:2	0.85V	ON	0.85V DVFS	TBD	TBD
	RK806_NLDO3	0.5A	VDDA0V75_HDMI_S0	Slot:2	0.75V	ON	0.75V	TBD	TBD
VCC_1V1_NLDO	RK806_NLDO4	0.5A	VDDA_0V85_S0	Slot:2	0.85V	ON	0.85V	TBD	TBD
	RK806_NLDO5	0.3A	VDDA_0V75_S0	Slot:2	0.75V	ON	0.75V	TBD	TBD
	RK806_RESETn								
VCC5V0_SYS_S5	EXT BUCK	2A	VCC_2V0_PLDO_S3	Slot:1	2.1V	ON	2.0V	TBD	TBD
VCC5V0_SYS_S5	EXT BUCK	2A	VCC_1V1_NLDO_S3	Slot:1	1.1V	ON	1.1V	TBD	TBD
VCC12V_DCIN	EXT BUCK	5A	VCC5V0_SYS_S5	Slot:0	5.0V	ON	5.0V	TBD	TBD
VCC12V_DCIN	EXT BUCK	3A	VCC5V0_DEVICE_S0	Slot:5A	5.2V	ON	5.2V	TBD	TBD
VCC_3V3_S3	SWITCH	2A	VCC_3V3_S0	Slot:5A	3.3V	ON	3.3V	TBD	TBD
VCC_1V8_S3	SWITCH	2A	VCC_1V8_S0	Slot:3A	1.8V	ON	1.8V	TBD	TBD

Note:
The power suffix S0, S3 or S5 means:
S5: Keep power on during power down
S3: Keep power on during sleeping
S0: Power off during sleeping

Note:
Peripherals connected to the GPIO of SOC need to consider the leakage between the GPIO of SOC and the Peripherals. It is recommended to power on both the Peripherals's power supply and the SOC's GPIO power supply simultaneously.

IO Power Domain Map

IO Domain	Pin Num	Support IO Voltage	Supply Power Pin Name	Power Source	Operating Voltage
PMUIO0	Pin 2K11	1.8V Only	PMUIO0_VCC1V8	VCC_1V8	1.8V
PMUIO1	Pin 1U20	1.8V or 3.3V	PMUIO1_VCC	VCC_1V8 VCC_3V3	3.3V
VCCIO0	Pin 1J20	1.8V Only	VCCIO0_VCC1V8	VCC_1V8	1.8V
VCCIO1	Pin 2A8	1.8V or 3.3V	VCCIO1_VCC	VCC_1V8 VCC_3V3	1.8V/3.3V
VCCIO2	Pin 2A2	1.8V or 3.3V	VCCIO2_VCC	VCC_1V8 VCC_3V3	1.8V
VCCIO3	Pin 2B10	1.8V or 3.3V	VCCIO3_VCC	VCC_1V8 VCC_3V3	1.8V
VCCIO4	Pin 2A7	1.8V or 3.3V	VCCIO4_VCC	VCC_1V8 VCC_3V3	3.3V
VCCIO5	Pin 2A4/2A5	1.8V or 3.3V	VCCIO5_VCC	VCC_1V8 VCC_3V3	1.8V
VCCIO6	Pin 2N3	1.8V or 3.3V	VCCIO6_VCC	VCC_1V8 VCC_3V3	3.3V
VCCIO7	Pin 2M3	1.2V or 1.8V	VCCIO7_VCC	VCC_1V2 VCC_1V8	1.2V

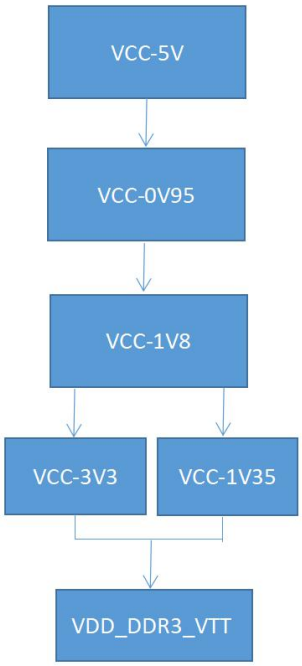
IO Type	Operating Voltage
1.8V Only	VCCIO*_VCC1V8=1.8V
1.2V or 1.8V	VCCIO*_VCC=1.2V or 1.8V
1.8V or 3.3V	VCCIO*_VCC=1.8V or 3.3V

PH1A90SEG324 芯片集成电源管理

1、核心板给 PH1A90SEG324 提供 0.95V 核心电源，最大输出 6A。

2、核心板给 PH1A90SEG324 提供 0.95V、1.8V、3.3V、1.35V 等电源。

PH1A90SEG324 电源示意图如下：



10:核心板板级连接器管脚定义

J1							
连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN	连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN
A1	\	\	\	B1	PMUIO0_VCC1V8	\	\
A2	\	\	\	B2	\	\	\
A3	\	\	\	B3	\	\	\
A4	\	\	\	B4	\	\	\
A5	\	\	\	B5	\	\	\
A6	\	\	\	B6	\	\	\
A7	\	\	\	B7	\	\	\
A8	\	\	\	B8	\	\	\
A9	\	\	\	B9	\	\	\
A10	\	\	\	B10	\	\	\
A11	\	\	\	B11	\	\	\
A12	\	\	\	B12	\	\	\
A13	\	\	\	B13	\	\	\
A14	\	\	\	B14	\	\	\
A15	\	\	\	B15	\	\	\
A16	\	\	\	B16	\	\	\
A17	\	\	\	B17	\	\	\
A18	\	\	\	B18	GND	\	\
A19	\	\	\	B19	IRC_BIN	\	AJ1
A20	\	\	\	B20	IRC_AIN	\	1AE1

A21	\	\	\	B21	PWM2_CH5_M1_FAN	\	AK1
A22	VCC_3V3_S0	\	\	B22	HDMI_TX_SDA	\	1AE2
A23	\	\	\	B23	GND	\	\
A24	\	\	\	B24	HDMI_TX_HPDIN_M0	\	AK2
A25	GND	\	\	B25	HDMI_TX_SCL	\	AL2
A26	DP_TX_AUXP	\	2T2	B26	HDMI_TX_CEC_M0	\	AK3
A27	DP_TX_AUXN	\	2T3	B27	PCIE1_PERSTn	\	AL3
A28	GND	\	\	B28	GND	\	\
A29	USB3_OTG0_SSRX1P/DP_TX_D0P	\	AK10	B29	GND	\	\
A30	USB3_OTG0_SSRX1N/DP_TX_D0N	\	AL10	B30	USB2_OTG0_VBUSDET	\	2P3
A31	USB3_OTG0_SSTX1N/DP_TX_D1N	\	AK11	B31	USB2_OTG0_ID	\	2R6
A32	USB3_OTG0_SSTX1P/DP_TX_D1P	\	AL11	B32	USB2_OTG1_ID	\	2T9
A33	GND	\	\	B33	GND	\	\
A34	USB3_OTG0_SSRX2P/DP_TX_D2P	\	AK12	B34	USB2_OTG0_DP	\	AK9
A35	USB3_OTG0_SSRX2N/DP_TX_D2N	\	AL12	B35	USB2_OTG0_DM	\	AL9
A36	USB3_OTG0_SSTX2N/DP_TX_D3N	\	AK13	B36	USB2_HOST1_DP	\	2T4
A37	USB3_OTG0_SSTX2P/DP_TX_D3P	\	AL13	B37	USB2_HOST1_DM	\	2T5
A38	GND	\	\	B38	GND	\	\
A39	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N	\	AK15	B39	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D0N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_A	\	AL20
A40	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P	\	AL15	B40	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D0P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_B	\	AK20
A41	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N	\	AK16	B41	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D1N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_C	\	AL21
A42	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P	\	AL16	B42	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D1P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_A	\	AK21
A43	GND	\	\	B43	GND	\	\
A44	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN	\	AK17	B44	MIPI_DPHY_CSI0_RX_CLKN/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_B	\	AL22
A45	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP	\	AL17	B45	MIPI_DPHY_CSI0_RX_CLKP/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_C	\	AK22
A46	GND	\	\	B46	GND	\	\
A47	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2N	\	AK18	B47	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D2N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_A	\	AL23
A48	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2P	\	AL18	B48	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D2P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_B	\	AK23
A49	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3N	\	AK19	B49	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D3N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_C	\	AL24
A50	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3P	\	AL19	B50	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D3P/NO_USE	\	AK24

J2

连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN	连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN
A1	HDMI_TX_SBDN	\	2U12	B1	MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKP	\	1AD21
A2	HDMI_TX_SBDP	\	2T12	B2	MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKN	\	1AD22
A3	GND	\	\	B3	MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKP	\	1AC22

A4	GND	\	\	B4	MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKN	\	1AC23
A5	GND	\	\	B5	GND	\	\
A6	HDMI_TX_D3N	\	AK26	B6	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2N/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D0N	\	AG28
A7	HDMI_TX_D3P	\	AL26	B7	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2P/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D0P	\	AG29
A8	HDMI_TX_D0N	\	AK27	B8	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3N/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D1N	\	AH28
A9	HDMI_TX_D0P	\	1AE24	B9	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3P/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D1P	\	AH29
A10	GND	\	\	B10	GND	\	\
A11	HDMI_TX_D1N	\	AL28	B11	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1N	\	AF28
A12	HDMI_TX_D1P	\	AK28	B12	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1P	\	AF29
A13	HDMI_TX_D2N	\	AK29	B13	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0N	\	AE28
A14	HDMI_TX_D2P	\	AJ28	B14	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0P	\	AE29
A15	GND	\	\	B15	GND	\	\
A16	PCIE0_WAKEn_M0	\	1Y22	B16	PWM0_CH1_LOGIC_MEM	\	1W21
A17	PWM0_CH0_M0_IR	\	1W22	B17	LCD_PWREN_H	\	1Y21
A18	I2C0_SCL_M1_TP	\	AB28	B18	TP_INT_L	\	1AA22
A19	USB_OTG0_PWREN_H	\	AC28	B19	HP_DET_L	\	1AA23
A20	GND	\	\	B20	GND	\	\
A21	I2C0_SDA_M1_TP	\	1V24	B21	USB3_HOST_PWREN_H	\	1Y23
A22	GND	\	\	B22	TP_RST_L	\	1W23
A23	\	\	\	B23	SDMMC0_PWREN_H	\	1Y24
A24	\	\	\	B24	LCD_BL_PWM1_CH1_M0	\	AD29
A25	\	\	\	B25	GND	\	\
A26	\	\	\	B26	PWM1_CH0_M0_LED	\	AD28
A27	SARADC_AVDD1V8	\	\	B27	I2C2_SCL_M0_CC_RTC	\	1W24
A28	\	\	\	B28	I2C2_SDA_M0_CC_RTC	\	AB29
A29	\	\	\	B29	UART0_RX_M0_DEBUG	\	AA28
A30	\	\	\	B30	GND	\	\
A31	\	\	\	B31	UART0_TX_M0_DEBUG	\	1U24
A32	\	\	\	B32	USBCC_INT_L	\	Y29
A33	\	\	\	B33	32KOUT_RTC2SOC	\	1U23
A34	\	\	\	B34	WIFI_WAKE_HOST_H	\	1U22
A35	\	\	\	B35	GND	\	\
A36	\	\	\	B36	RTC_INT_L	\	V29
A37	\	\	\	B37	BT_WAKE_HOST_H	\	1P23
A38	\	\	\	B38	SDMMC0_DET_L	\	1U21
A39	\	\	\	B39	RESET_L	\	W28
A40	VCC_3V3_S3	\	\	B40	GND	\	\
A41	VCC_3V3_S3	\	\	B41	GND	\	\
A42	PWRON_L	\	\	B42	GND	\	\
A43	GND	\	\	B43	GND	\	\
A44	GND	\	\	B44	GND	\	\
A45	GND	\	\	B45	GND	\	\

A46	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B46	VCC5V0_SYS_S5	\	\
A47	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B47	VCC5V0_SYS_S5	\	\
A48	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B48	VCC5V0_SYS_S5	\	\
A49	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B49	VCC5V0_SYS_S5	\	\
A50	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B50	VCC5V0_SYS_S5	\	\

J3

连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN	连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN
A1	B12_L17P	N11	\	B1	B12_L0	U18	\
A2	B12_L17N	N10	\	B2	B12_L19N	N16	\
A3	B12_L18P	P12	\	B3	B12_L12N	U16	\
A4	B12_L18N	N12	\	B4	B12_L22N	N14	\
A5	GND	\	\	B5	GND	\	\
A6	B12_L21P	M13	\	B6	B12_L25	K18	\
A7	B12_L21N	L13	\	B7	GND	\	\
A8	B12_L16P	P14	\	B8	\	\	\
A9	B12_L16N	P15	\	B9	\	\	\
A10	GND	\	\	B10	\	\	\
A11	B12_L20P	L18	\	B11	GND	\	\
A12	B12_L20N	M18	\	B12	I2C3_SCL_M0_Audio	\	1A4
A13	\	\	\	B13	PDM1_SDI1_M1	\	B6
A14	\	\	\	B14	PDM1_CLK1_M1	\	1A5
A15	\	\	\	B15	SAI1_SDO0_M0	\	A7
A16	GND	\	\	B16	GND	\	\
A17	PDM1_SDI3_M1_LOOPBACK	\	1C5	B17	PDM1_SDI2_M1	\	B7
A18	PDM1_CLK0_M1_LOOPBACK	\	1B5	B18	SAI1_SDI0_M0	\	1A6
A19	SAI1_SCLK_M0	\	1C6	B19	I2C3_SDA_M0_Audio	\	B8
A20	SAI1_LRCK_M0	\	1B6	B20	SAI1_MCLK_M0	\	1D6
A21	GND	\	\	B21	GND	\	\
A22	MIPI_DPHY_CSI3_CAM_CLKOUT	\	1B7	B22	GND	\	\
A23	MIPI_DPHY_CSI0_PDN_H	\	1C7	B23	GND	\	\
A24	GMAC0_MDC_M0	\	1A7	B24	HP_CTL_H	\	1C10
A25	MIPI_DPHY_CSI3/4_PWREN_H	\	1B9	B25	I2C5_SDA_M3_MIPI_CSI1	\	1B10
A26	GND	\	\	B26	GND	\	\
A27	GMAC0_MDIO_M0	\	A9	B27	GMAC0_RXD3_M0	\	1A10
A28	GMAC0_TXD3_M0	\	B9	B28	GMAC0_RXD1_M0	\	1A11
A29	GMAC0_TXD2_M0	\	1A8	B29	MIPI_DPHY_CSI1_CAM_CLKOUT	\	1B12
A30	GMAC0_TXD1_M0	\	B10	B30	MIPI_DPHY_CSI0_PWREN_H	\	1D7
A31	GND	\	\	B31	GND	\	\
A32	GMAC0_TXCTL_M0	\	A11	B32	MIPI_DPHY_CSI0_CAM_CLKOUT	\	1E7
A33	GMAC0_TXCLK_M0	\	B11	B33	I2C5_SCL_M3_MIPI_CSI1	\	1D9
A34	GMAC0_TXD0_M0	\	1A9	B34	I2C4_SCL_M3_MIPI_CSI0	\	1E9
A35	GMAC0_RXD2_M0	\	B12	B35	MIPI_DPHY_CSI3_PDN_H	\	1D10
A36	GND	\	\	B36	GND	\	\

A37	GMAC0_RXD0_M0	\	A13	B37	PCIE1_PWREN_H	\	1E12
A38	GMAC0_RXCTL_M0	\	B13	B38	I2C4_SDA_M3_MIPI_CSI0	\	1D12
A39	GMAC0_RXCLK_M0	\	1A12	B39	MIPI_DPHY_CSI1_PDN_H	\	1C12
A40	MIPI_DPHY_CSI1/2_PWREN_H	\	B14	B40	ETH_CLK0_25M_OUT_M0	\	1D13
A41	GND	\	\	B41	GND	\	\
A42	GMAC1_TXD2_M0	\	A15	B42	GMAC1_MDC_M0	\	1B13
A43	GMAC1_TXCTL_M0	\	B16	B43	GMAC1_TXD3_M0	\	1A13
A44	GMAC1_RXD1_M0	\	B17	B44	GMAC1_TXD1_M0	\	B15
A45	GMAC1_RXD2_M0	\	A17	B45	GMAC1_TXD0_M0	\	1A14
A46	GND	\	\	B46	GND	\	\
A47	GMAC1_RXD3_M0	\	1A15	B47	GMAC1_TXCLK_M0	\	1C15
A48	GMAC1_RXCTL_M0	\	B18	B48	GMAC1_RXCLK_M0	\	1D15
A49	GMAC1_RXD0_M0	\	1A16	B49	GPIO2_D7_d	\	1E15
A50	GMAC1_MDIO_M0	\	1B15	B50	GPIO2_D6_d	\	1D18

J4

连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN	连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN
A1	PCIE0_PERSTn	\	A19	B1	PCIE1_CLKREQn_M0	\	1B16
A2	HDMI_TX_ON_H	\	B19	B2	I2C7_SDA_M1_Sensor	\	1B18
A3	PCIE0_CLKREQn_M0	\	1A17	B3	I2C7_SCL_M1_Sensor	\	1D16
A4	TYPEC_DPTX_AUX_PUPDCTL2	\	B20	B4	GMAC0_RSTn	\	1C18
A5	GND	\	\	B5	GND	\	\
A6	I2C8_SDA_M2_MIPI_CSI3	\	B21	B6	GMAC1_RSTn	\	1A19
A7	I2C8_SCL_M2_MIPI_CSI3	\	A21	B7	TYPEC_DPTX_AUX_PUPDCTL 1	\	B22
A8	SPK_CTL_H	\	1A18	B8	MIPI_TE_M1_GPIO3_A2	\	1A20
A9	GND	\	\	B9	GND	\	\
A10	SARADC_VIN4	\	1E18	B10	SARADC_VIN0_BOOT	\	A25
A11	SARADC_VIN7_LCD_ID	\	1E19	B11	SARADC_VIN1_KEY/RECOVER Y	\	1A22
A12	SARADC_VIN2_HW_ID	\	1B19	B12	SARADC_VIN6	\	1D21
A13	SARADC_VIN3_HP_HOOK	\	1C19	B13	SARADC_VIN5	\	1D19
A14	GND	\	\	B14	GND	\	\
A15	SDMMC0_CLK	\	1B21	B15	HOST_WAKE_BT_H	\	1E21
A16	SDMMC0_D2	\	A23	B16	BT_REG_ON_H	\	1C22
A17	SDMMC0_D3	\	B23	B17	SDMMC1_CLK_M0	\	1B22
A18	SDMMC0_D0	\	B24	B18	SDMMC1_D2_M0	\	1A23
A19	SDMMC0_D1	\	B25	B19	UART4_TX_M1	\	1B23
A20	SDMMC0_CMD	\	1A21	B20	UART4_CTSN_M1	\	1C23
A21	GND	\	\	B21	GND	\	\
A22	WIFI_REG_ON_H	\	A26	B22	SAI2_SCLK_M0	\	1D22
A23	SDMMC1_D3_M0	\	A27	B23	GSENSOR_INT_L	\	1E22
A24	SDMMC1_CMD_M0	\	B26	B24	SAI2_SDI_M0	\	C28
A25	SAI2_LRCK_M0	\	1A24	B25	SDMMC1_D1_M0	\	B27
A26	GND	\	\	B26	GND	\	\
A27	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0N	\	H29	B27	SDMMC1_D0_M0	\	A28

A28	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0P	\	H28	B28	UART4_RX_M1	\	B28
A29	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1N	\	J29	B29	UART4_RTSN_M1	\	B29
A30	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1P	\	J28	B30	SAI2_SDO_M0	\	C29
A31	GND	\	\	B31	GND	\	\
A32	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0N	\	K29	B32	\	\	\
A33	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0P	\	K28	B33	\	\	\
A34	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D1N	\	L29	B34	\	\	\
A35	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D1P	\	L28	B35	\	\	\
A36	GND	\	\	B36	\	\	\
A37	MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKP	\	1H22	B37	\	\	\
A38	MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKN	\	1H23	B38	\	\	\
A39	MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKP	\	1K22	B39	\	\	\
A40	MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKN	\	1K23	B40	\	\	\
A41	GND	\	\	B41	\	\	\
A42	PCIE1_REFCLKP	\	1L23	B42	FPGA_ADJ	\	\
A43	PCIE1_REFCLKN	\	1M23	B43	FPGA_ADJ	\	\
A44	PCIE0_SOC_REFCLKP	\	1N22	B44	FPGA_ADJ	\	\
A45	PCIE0_SOC_REFCLKN	\	1N23	B45	FPGA_ADJ	\	\
A46	GND	\	\	B46	GND	\	\
A47	PCIE1_RXN/USB3_HOST1_SSRXN	\	M29	B47	PCIE0_SOC_TXP	\	P29
A48	PCIE1_RXP/USB3_HOST1_SSRXP	\	M28	B48	PCIE0_SOC_TXN	\	P28
A49	PCIE1_TXN/USB3_HOST1_SSTXN	\	N29	B49	PCIE0_SOC_RXP	\	R28
A50	PCIE1_TXP/USB3_HOST1_SSTXP	\	N28	B50	PCIE0_SOC_RXN	\	R29

J5

连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN	连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN
A1	TXM0_82	D2	\	B1	RXM0_82	E3	\
A2	TXP0_82	D1	\	B2	RXP0_82	E4	\
A3	GND	\	\	B3	GND	\	\
A4	TXM1_82	B2	\	B4	RXM1_82	C3	\
A5	TXP1_82	B1	\	B5	RXP1_82	C4	\
A6	GND	\	\	B6	GND	\	\
A7	TXM1_83	A3	\	B7	RXM1_83	B5	\
A8	TXP1_83	A4	\	B8	RXP1_83	B6	\
A9	GND	\	\	B9	GND	\	\
A10	TXM0_83	A7	\	B10	RXM0_83	C7	\
A11	TXP0_83	A8	\	B11	RXP0_83	C8	\
A12	GND	\	\	B12	GND	\	\
A13	FPGA_TDO	E11	\	B13	B13_L22N	E17	\
A14	FPGA_TCK	D11	\	B14	B13_L22P	D17	\
A15	FPGA_TMS	A10	\	B15	B13_L20N	B18	\
A16	FPGA_TDI	B11	\	B16	B13_L20P	A18	\

A17	GND	\	\	B17	GND	\	\
A18	B13_L3N	K13	\	B18	B13_L1N	J18	\
A19	B13_L3P	J13	\	B19	B13_L1P	J17	\
A20	B13_L4N	K15	\	B20	B13_L2N	K17	\
A21	B13_L4P	J15	\	B21	B13_L2P	K16	\
A22	GND	\	\	B22	GND	\	\
A23	B13_L7N	J14	\	B23	B13_L5N	G18	\
A24	B13_L7P	H14	\	B24	B13_L5P	F18	\
A25	B13_L8N	G13	\	B25	B13_L16N	E18	\
A26	B13_L8P	G14	\	B26	B13_L16P	D18	\
A27	GND	\	\	B27	GND	\	\
A28	B13_L12N	F13	\	B28	B13_L18N	B13	\
A29	B13_L12P	E13	\	B29	B13_L18P	A13	\
A30	B13_L9N	F14	\	B30	B13_L17N	B14	\
A31	B13_L9P	F15	\	B31	B13_L17P	A14	\
A32	GND	\	\	B32	GND	\	\
A33	B13_L13N	D13	\	B33	B13_L21N	B17	\
A34	B13_L13P	C14	\	B34	B13_L21P	C17	\
A35	B13_L15N	D15	\	B35	B13_L6N	H15	\
A36	B13_L15P	C15	\	B36	B13_L6P	H16	\
A37	GND	\	\	B37	GND	\	\
A38	B13_L23N	C16	\	B38	B13_L10N	G16	\
A39	B13_L23P	B16	\	B39	B13_L10P	G17	\
A40	B13_L14N	E15	\	B40	B13_L11N	F16	\
A41	B13_L14P	D14	\	B41	B13_L11P	E16	\
A42	GND	\	\	B42	GND	\	\
A43	B13_L19N	A16	\	B43	B13_L0	H17	\
A44	B13_L19P	A15	\	B44	GND	\	\
A45	GND	\	\	B45	GND	\	\
A46	GND	\	\	B46	GND	\	\
A47	GND	\	\	B47	VIN_5V	\	\
A48	VIN_5V	\	\	B48	VIN_5V	\	\
A49	VIN_5V	\	\	B49	VIN_5V	\	\
A50	VIN_5V	\	\	B50	VIN_5V	\	\

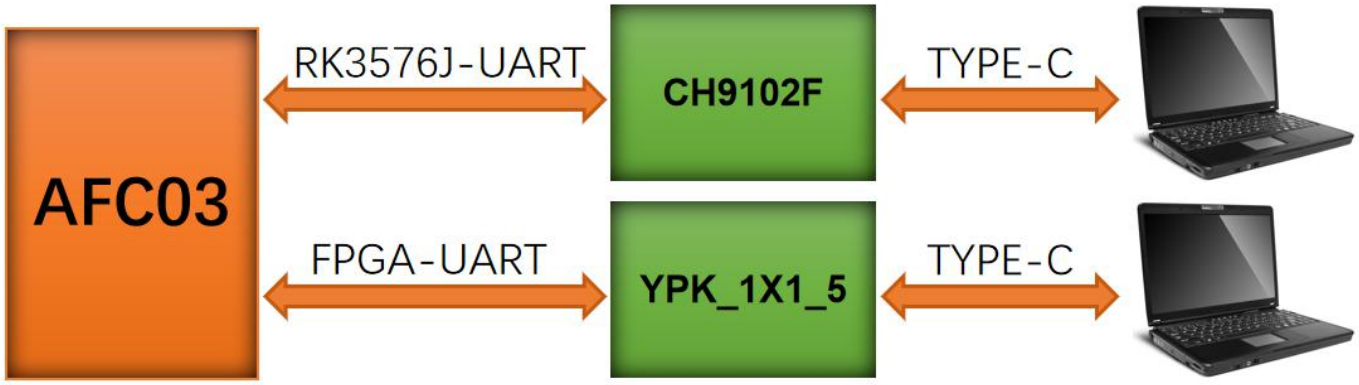
J6

连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN	连接器 PIN		FPGA PIN	RK3576J PIN
A1	\	\	\	B1	VCC_3V3_PG	\	\
A2	\	\	\	B2	FPGA_HSWAPEN	\	\
A3	\	\	\	B3	\	\	\
A4	\	\	\	B4	\	\	\
A5	\	\	\	B5	\	\	\
A6	\	\	\	B6	\	\	\
A7	\	\	\	B7	\	\	\
A8	GND	\	\	B8	\	\	\
A9	GND	\	\	B9	\	\	\

A10	GND	\	\	B10	\	\	\
A11	\	\	\	B11	\	\	\
A12	\	\	\	B12	\	\	\
A13	\	\	\	B13	\	\	\
A14	\	\	\	B14	\	\	\
A15	B12_L14P	P17	\	B15	B12_L6P	P13	\
A16	B12_L14N	P18	\	B16	B12_L6N	R13	\
A17	GND	\	\	B17	GND	\	\
A18	B12_L8P	T11	\	B18	B12_L13P	T15	\
A19	B12_L8N	U12	\	B19	B12_L13N	R15	\
A20	B12_L10P	R11	\	B20	B12_L1P	V17	\
A21	B12_L10N	R12	\	B21	B12_L1N	U17	\
A22	GND	\	\	B22	GND	\	\
A23	B12_L2P	R16	\	B23	B12_L5P	U13	\
A24	B12_L2N	R17	\	B24	B12_L5N	V12	\
A25	B12_L9P	T18	\	B25	B12_L4P	V15	\
A26	B12_L9N	R18	\	B26	B12_L4N	V16	\
A27	GND	\	\	B27	GND	\	\
A28	REFCLKP_80	H6	\	B28	B12_L15P	N17	\
A29	REFCLKM_80	H5	\	B29	B12_L15N	M17	\
A30	GND	\	\	B30	GND	\	\
A31	REFCLKP_81	F6	\	B31	\	\	\
A32	REFCLKM_81	F5	\	B32	\	\	\
A33	GND	\	\	B33	GND	\	\
A34	REFCLKP_82	E8	\	B34	B12_L3N	V14	\
A35	REFCLKM_82	E7	\	B35	B12_L3P	U14	\
A36	GND	\	\	B36	B12_L7N	V11	\
A37	REFCLKP_83	D6	\	B37	B12_L7P	U11	\
A38	REFCLKM_83	D5	\	B38	GND	\	\
A39	GND	\	\	B39	GND	\	\
A40	TXM0_80	M2	\	B40	RXM0_80	L3	\
A41	TXP0_80	M1	\	B41	RXP0_80	L4	\
A42	GND	\	\	B42	GND	\	\
A43	TXM1_80	K2	\	B43	RXM1_80	K5	\
A44	TXP1_80	K1	\	B44	RXP1_80	K6	\
A45	GND	\	\	B45	GND	\	\
A46	TXM1_81	H2	\	B46	RXM1_81	J3	\
A47	TXP1_81	H1	\	B47	RXP1_81	J4	\
A48	GND	\	\	B48	GND	\	\
A49	TXM0_81	F2	\	B49	RXM0_81	G3	\
A50	TXP0_81	F1	\	B50	RXP0_81	G4	\

11:底板：UART 接口

底板具有两路TYPE-C转串口芯片，该芯片分别使用了 CH9102F和YPK_1X1_5(公司内部模块)，通过 type-c 直接接入电脑 USB 接口即可和 RK 以及 FPGA 进行通信。

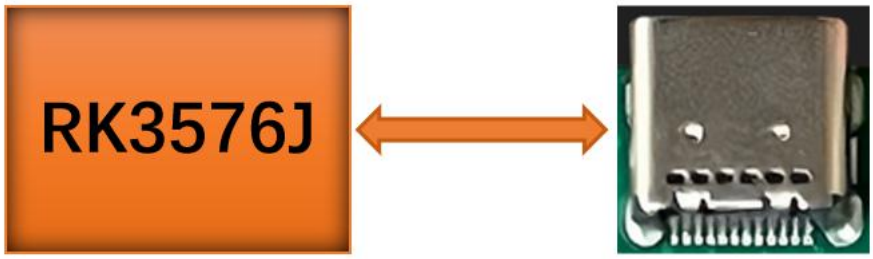


MLK-AFH03 UART 引脚分配表：

RK3576J：UART：J3			
管脚 net 信号名	**IO 方向**	**RK3576J 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**
UART_RXD	输入	AA28	3V3
UART_TXD	输出	1U24	3V3
FPGA：UART：J30			
管脚 net 信号名	**IO 方向**	**RK3576J 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**
FPGA_UART_RX0	输入	V11	1V8
FPGA_UART_TX0	输出	U11	1V8

12:RK3576J：TYPE-C 接口

开发板具有一个完整的 TYPEC 接口，该接口中的 TYPEC0_OTG 可用来下载固件。接口支持 TYPE-C 功能。



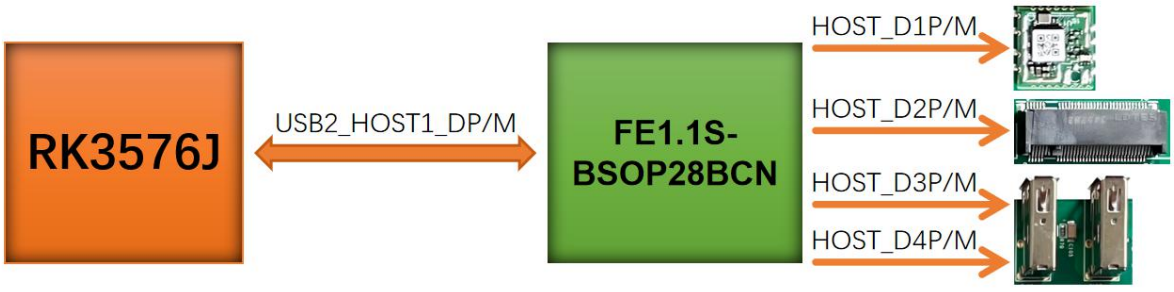
MLK-AFH03 TYPE-C 引脚分配表：

RK3576J：TYPEC PORT		
管脚 net 信号名	**RK3576J 芯片管脚号**	
U12		
I2C2_SCL_M0_CC_RTC	1W24	
I2C2_SDA_M0_CC_RTC	AB29	

USBCC_INT_L	Y29
U13	
USB_OTG0_PWREN_H	AC28
J4	
TYPEC_DPTX_AUX_PUPDCTL1	B22
TYPEC_DPTX_AUX_PUPDCTL2	B20
DP_TX_AUXP	2T2
DP_TX_AUXN	2T3
USB2_OTG0_DM	AL9
USB2_OTG0_DP	AK9
USB3_OTG0_SSTX1N/DP_TX_D1N	AK11
USB3_OTG0_SSTX1P/DP_TX_D1P	AL11
USB3_OTG0_SSRX1N/DP_TX_D0N	AL10
USB3_OTG0_SSRX1P/DP_TX_D0P	AK10
USB3_OTG0_SSTX2N/DP_TX_D3N	AK13
USB3_OTG0_SSTX2P/DP_TX_D3P	AL13
USB3_OTG0_SSRX2N/DP_TX_D2N	AL12
USB3_OTG0_SSRX2P/DP_TX_D2P	AK12
USB2_OTG0_VBUSDET	2P3

13:RK3576J：USB HUB

开发板从 RK3576J 芯片上引出一路信号，通过 U24 转出四路信号，芯片型号为 FE1.1S-BSOP28BCN,分别连接 PCIE WIFI/BT，USB2.0 HOST 接口和 4G/5G 接口。如 Combo PHY1 的 PCIE1 或 SATA1 功能被使用则无法使用此功能。



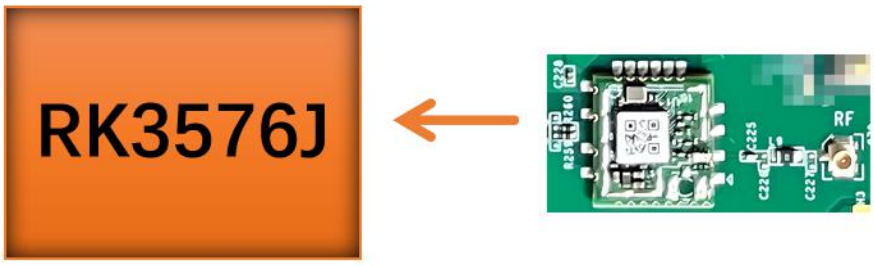
MLK-AFH03 USB HUB 引脚分配表：

RK3576J：USB HUB：U24	
管脚 net 信号名	**RK3576J 芯片管脚号**
HOST_D4M	由 hub 芯片扩展
HOST_D4P	由 hub 芯片扩展

HOST_D3M	由 hub 芯片扩展
HOST_D3P	由 hub 芯片扩展
HOST_D2M	由 hub 芯片扩展
HOST_D2P	由 hub 芯片扩展
HOST_D1M	由 hub 芯片扩展
HOST_D1P	由 hub 芯片扩展
USB2_HOST1_DP	2T4
USB2_HOST1_DM	2T5

14:RK3576J：BT/WIFI 接口

开发板上 WIFI+BT 模组采用嘉鸿科技的 SKI.WB800D80U.2，外置 RF 射频同轴接口天线。

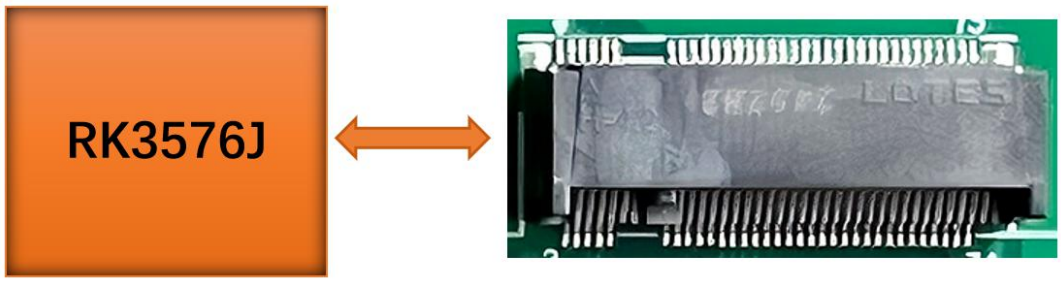


MLK-AFH03 BT/WIFI 引脚分配表：

RK3576J：WIFI：U22	
管脚 net 信号名	**RK3576J 芯片管脚号**
HOST_D1M	由 hub 芯片扩展
HOST_D1P	由 hub 芯片扩展
RF1	\

15:RK3576J：4G 接口

开发板具有一个 4G 的 M.2 接口，开发板使用移远的 EM05CEFC-128-SGAS 模块。



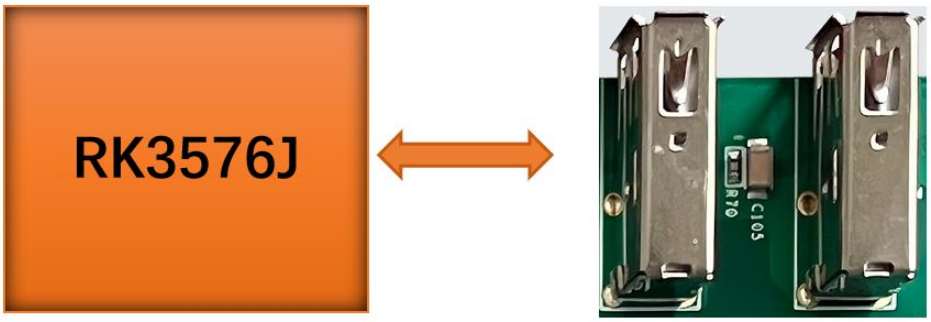
MLK-AFH03 4G/5G 引脚分配表：

管脚 net 信号名	**RK3576J 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**

HOST_D2P	由 hub 芯片扩展	/
HOST_D2N	由 hub 芯片扩展	/
5G_RESET	1A17	3V3
5G_DISABLE_L	1Y22	3V3
GPIO3_D1_I	1Y21	3V3

16:RK3576J：USB2.0 Host 接口

开发板支持 2 路 USB2.0，可支持连接如鼠标、U 盘、蓝牙等 USB 设备。

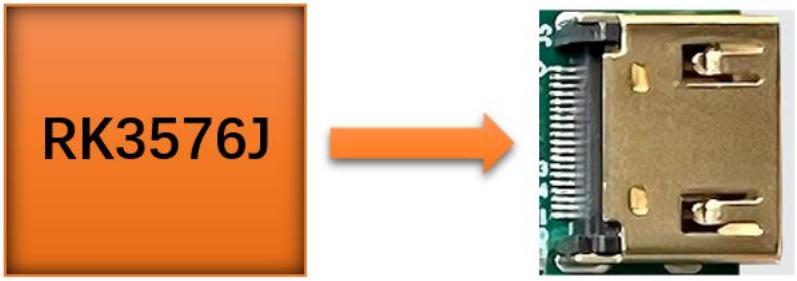


MLK-AFH03 USB2.0 Host 引脚分配表：

RK3576J：USB2.0 HOST		
管脚 net 信号名	**RK3576J 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**
U14		
USB_HOST_PWREN_H	1W23	3V3
CN1		
HOST_D3P	由 hub 芯片扩展	/
HOST_D3M	由 hub 芯片扩展	/
U15		
USB3_HOST_PWREN_H	1Y23	3V3
CN2		
HOST_D4P	由 hub 芯片扩展	/
HOST_D4N	由 hub 芯片扩展	/

17:RK3576J：HDMI 输出接口

开发板支持 1 路 HDMI2.1 输出。支持 HDMI2.1 协议。

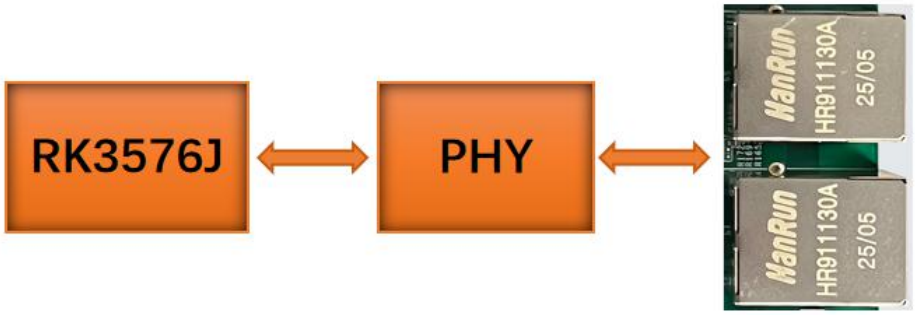


MLK-AFH03 HDMI2.1 引脚分配表：

RK3576J：HDMI2.1 TX			
管脚 net 信号名		**RK3576J 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**
HDMI_TX0P		1AE24	/
HDMI_TX0N		AK27	/
HDMI_TX1P		AK28	/
HDMI_TX1N		AL28	/
HDMI_TX2P		AJ28	/
HDMI_TX2N		AK29	/
HDMI_TX3P		AL26	/
HDMI_TX3N		AK26	/
HDMI_TX_CEC_PORT		AK3	3V3
HDMI_TX_SCL_PORT		AL2	3V3
HDMI_TX_SDA_PORT		1AE2	3V3
HDMITX_HPDIN/HDMITX_SBDN	HDMI_TX_HPDIN_M0	AK2	3V3
	HDMI_TX_SBDN	2U12	/
HDMITX_SBDP		2T12	/

18:RK3576J：ETH 接口

开发板提供 2 路千兆以太网接口，使用 RGMII 接口形式与 PHY 芯片 YT8531DC-CA 相连。由 P1/P2 插座引出，插座型号为 HY911130A，内置隔离变压器。

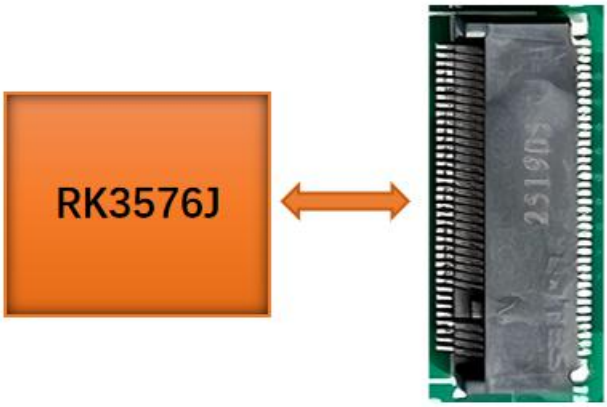


MLK-AFH03 PHY 引脚分配表：

RK3576J：RGMII0_M0			RK3576J：RGMII1_M0		
管脚 net 信号名	RK3576J 芯片管脚号	IOSTANDARD	管脚 net 信号名	RK3576J 芯片管脚号	IOSTANDARD
U16			U17		
PHY0_RXD0/RXDLY	A13	1V8	PHY1_RXD0/RXDLY	1A16	3V3
PHY0_RXD1/TXDLY	1A11	1V8	PHY1_RXD1/TXDLY	B17	3V3
PHY0_RXD2/PLLOFF	B12	1V8	PHY1_RXD2/PLLOFF	A17	3V3
PHY0_RXD3/PHYAD0	1A10	1V8	PHY1_RXD3/PHYAD0	1A15	3V3
PHY0_RXCLK/PHYAD1	1A12	1V8	PHY1_RXCLK/PHYAD1	1D15	3V3
PHY0_RXDV/PHYAD2	B13	1V8	PHY1_RXDV/PHYAD2	B18	3V3
GMAC0_TXD0	1A9	1V8	GMAC1_TXD0	1A14	3V3
GMAC0_TXD1	B10	1V8	GMAC1_TXD1	B15	3V3
GMAC0_TXD2	1A8	1V8	GMAC1_TXD2	A15	3V3
GMAC0_TXD3	B9	1V8	GMAC1_TXD3	1A13	3V3
GMAC0_TXCLK	B11	1V8	GMAC1_TXCLK	1C15	3V3
GMAC0_TXCTL	A11	1V8	GMAC1_TXCTL	B16	3V3
GMAC0_MDC_M0	1A7	1V8	GMAC1_MDC_M0	1B13	3V3
GMAC0_MDIO_M0	A9	1V8	GMAC1_MDIO_M0	1B15	3V3
PHY0_RSTn	1C18	3V3	PHY1_RSTn	1A19	3V3

19:RK3576J：PCIE2.0 M.2 接口

开发板具有一个用于 PCIE2.0 的 M.2 接口，分配了 1 个 PCIE2.0x1，用于连接 NVME 的 SSD M.2 硬盘。

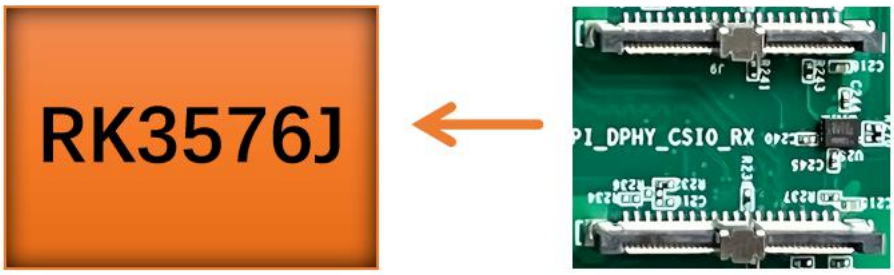


MLK-AFH03 PCIE2.0 M.2 引脚分配表：

管脚 net 信号名	IO 方向	RK3576J 芯片管脚号	描述
PCIE20_PORT0_TX0P	输出	P29	PCIE2.0 的数据发送端
PCIE20_PORT0_TX0N	输出	P28	
PCIE20_PORT0_RX0P	输入	R28	PCIE2.0 的数据接收端
PCIE20_PORT0_RX0N	输入	R29	
PCIE20_REFCLKP_CON	\	\	PCIE2.0 的参考时钟,由底板时钟供给
PCIE20_REFCLKN_CON	\	\	
PCIE_PEREST	输出	A19	PCIE2.0 的复位信号

20:RK3576J：MIPI CSI 接口

开发板支持 2 路 4Lane CSI 摄像头模块输入。与该 40pin 插座配套座子型号为 AFC11-S40ICC-00。



MLK-AFH03 MIPI CSI 引脚分配表：

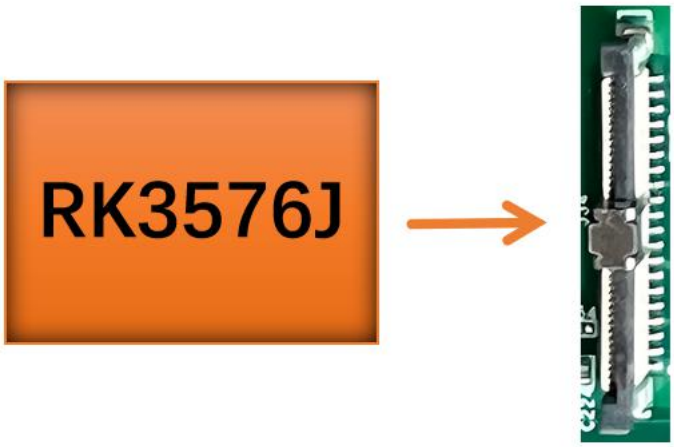
VI-Camera CSI0_RX PIN		RK3576J PIN	描述	VI-Camera CSI1_RX PIN		RK3576J PIN	描述
1	VCC_3V3	\	此连接器定义支持4lane CSI的输入，定义包含	1	VCC_3V3	\	此连接器定义支持4lane CSI的输入，定义包含
2	VCC_3V3	\		2	VCC_3V3	\	
3	I2C8_SCL_M1_Gyroscope	A26		3	I2C5_SCL_M1_MIPI_CSI1	1E21	
4	\	\		4	\	\	

5	\	\	了电源、四对 MIPI 数据引脚、IIC、时钟等。	5	\	\	了电源、四对 MIPI 数据引脚、IIC、时钟等。
6	I2C8_SDA_M1_Gyroscope	1C22		6	I2C5_SDA_M1_MIPI_CSI1	1E22	
7	GND	\		7	GND	\	
8	\	\		8	\	\	
9	\	\		9	\	\	
10	GND	\		10	GND	\	
11	\	\		11	MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKN	1AD22	
12	\	\		12	MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKP	1AD21	
13	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D3N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_C	AL24		13	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3N/ MIPI_DPHY_CSI2_RX_D1N	AH28	
14	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D3P/NO_USE	AK24		14	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3P/ MIPI_DPHY_CSI2_RX_D1P	AH29	
15	GND	\		15	GND	\	
16	VI_HS	\		16	VI_HS	\	
17	VI_VS	\		17	VI_VS	\	
18	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D2N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_A	AL23		18	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2N/ MIPI_DPHY_CSI2_RX_D0N	AG28	
19	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D2P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_B	AK23		19	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2P/ MIPI_DPHY_CSI2_RX_D0P	AG29	
20	GND	\		20	GND	\	
21	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D1P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_A	AK21		21	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1P	AF29	
22	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D1N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_C	AL21		22	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1N	AF28	
23	MIPI_DPHY_CSI0_RX_CLKP/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_C	AK22		23	MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKP	1AC22	
24	MIPI_DPHY_CSI0_RX_CLKN/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_B	AL22		24	MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKN	1AC23	
25	GND	\		25	GND	\	
26	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D0N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_A	AL20		26	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0N	AE28	
27	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D0P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_B	AK20		27	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0P	AE29	
28	\	\		28	\	\	
29	\	\		29	\	\	

30	GND	\		30	GND	\	
31	\	\		31	\	\	
32	\	\		32	\	\	
33	MIPI_MCLK0	1E7		33	MIPI_MCLK1	1B12	
34	\	\		34	\	\	
35	\	\		35	\	\	
36	\	\		36	\	\	
37	MIPI_CAM0_PDN_L	1A23		37	MIPI_CAM1_PDN_L	1D10	
38	\	\		38	\	\	
39	\	\		39	\	\	
40	\	\		40	\	\	

21:RK3576J：MIPI DSI 接口

开发板支持 1 路 MIPI_DSI 输出，最大支持 4 路数据通道，可支持用户扩展 LCD 显示。与该 40pin 插座配套座子型号为 AFC11-S40ICC-00。



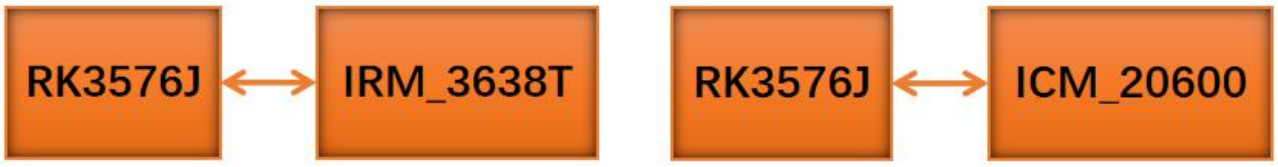
MLK-AFH03 MIPI DSI 引脚分配表：

MIPI_DSI PIN		RK3576J PIN	描述
1	VCC_3V3	\	此连接器定义支持 4lane CSI 的输入，定义包含了电源、四对 MIPI 数据引脚、IIC、时钟等。
2	VCC_3V3	\	
3	I2C9_SCL_M1_MIPI_CSI3	B27	
4	\	\	
5	\	\	
6	I2C9_SDA_M1_MIPI_CSI3	A28	
7	GND	\	
8	\	\	
9	\	\	
10	GND	\	

11	\	\	
12	\	\	
13	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3N	AK19	
14	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3P	AL19	
15	GND	\	
16	\	\	
17	\	\	
18	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2N	AK18	
19	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2P	AL18	
20	GND	\	
21	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P	AL16	
22	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N	AK16	
23	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP	AL17	
24	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN	AK17	
25	GND	\	
26	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N	AK15	
27	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P	AL15	
28	\	\	
29	PWM2_CH6_M1	AL3	
30	GND	\	
31	\	\	
32	\	\	
33	RST0_DSI	1P23	
34	\	\	
35	\	\	
36	\	\	
37	TP0_INT_DSI	1U22	
38	\	\	
39	\	\	
40	\	\	

22:RK3576J：Sensor 芯片

开发板具有 1 路红外接收传感器使用 EVERLIGHT(亿光)的 IRM_3638T，还具有 1 路姿态传感器（陀螺仪）使用应美盛的 ICM-20600。

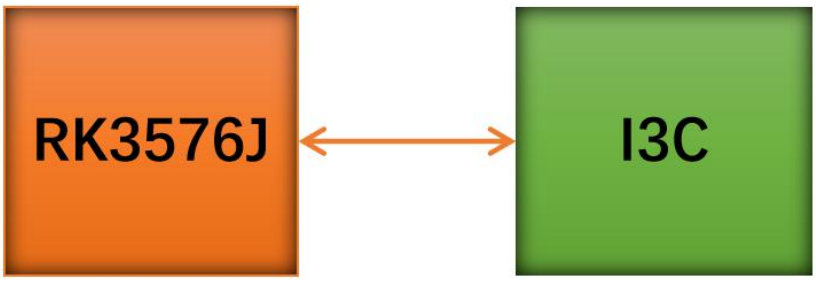


MLK-AFH03 Sensor 引脚分配表：

RK3576J：IRM_3638T：IR1			
管脚 net 信号名	**IO 方向**	**RK3576J 芯片管脚号**	**描述**
PWM0_CH0_M0_IR	输入	1W22	通用 IO，可用作红外接收传感器的中断
RK3576J：ICM-20600：U25			
管脚 net 信号名	**IO 方向**	**RK3576J 芯片管脚号**	**描述**
I2C8_SCL_M1_Gyroscope	双向	A26	姿态传感器的 I2C 引脚
I2C8_SDA_M1_Gyroscope	双向	1C22	
Gyroscope_INT	输出	1B22	通用 IO，可用作姿态传感器的中断

23:RK3576J：GPIO 接口

开发板使用 1 路 GPIO 接口用于 I3C 使用。

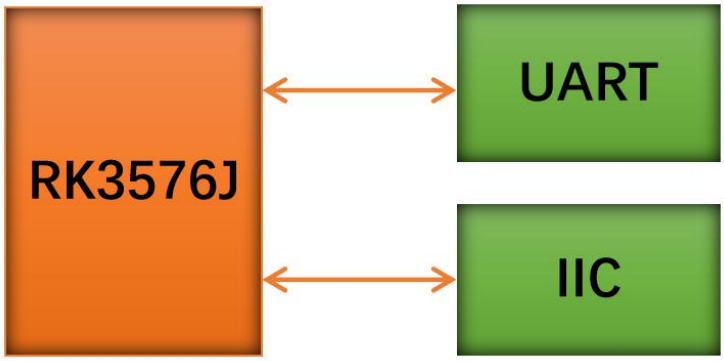


MLK-AFH03 GPIO 引脚分配表：

管脚 net 信号名	**IO 方向**	**RK3576J 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**	**描述**
I3C0_SDA_M1	双向	C28	1V8	发送配置信息
I3C0_SCL_M1	双向	1A24	1V8	
I3C0_SDA_PU_M1	输出	1D22	1V8	上拉控制信息

24:RK3576J：SARADC 接口

开发板使用 1 路 SARAD 接口，用来测量传感器的电压变化。



MLK-AFH03 GPIO 引脚分配表：

管脚 net 信号名	IO 方向	RK3576J 芯片管脚号	IOSTANDARD	描述
SARADC_VIN4	输入	1E18	1V8	模拟输入通道 4
SARADC_VIN5	输入	1D19	1V8	模拟输入通道 5
I2C0_SDA_M1	双向	1V24	3V3	I2C 总线的数据线
I2C0_SCL_M1	输出	AB28	3V3	I2C 总线的时钟线

25:RK3576J：RS485 接口

开发板具有 1 路 RS485 串口通信，采用的串口芯片为 SIT3485ESA。通过插拔端子接出。RS485 通信特点为具有多站通讯能力，通讯距离长。

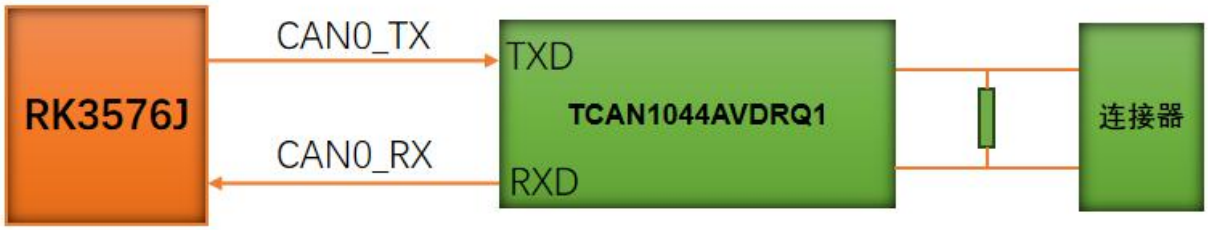


MLK-AFH03 RS485 引脚分配表：

管脚 net 信号名	IO 方向	RK3576J 芯片管脚号	IOSTANDARD	描述
UART4_TX	输出	1B23	1V8	串行通信的数据发送端
UART4_RX	输入	B28	1V8	串行通信的数据接收端
RS485_DIR	输出	AJ1	3V3	接收、驱动使能控制

26:RK3576J：CAN 接口

开发板具有 1 路高速 CAN，支持 5Mbps（CAN FD 灵活数据速率）。



MLK-AFH03 CAN 引脚分配表：

管脚 net 信号名	IO 方向	RK3576J 芯片管脚号	IOSTANDARD	描述
CAN0_TX_M2	输出	1C5	1V8	CAN 发送
CAN0_RX_M2	输入	1B5	1V8	CAN 接收

27:RK3576J：音频接口

开发板支持 2 个 Speaker 接口，1 个 AUDIO 接口，一个 MIC 接口。以及两个喇叭接口。

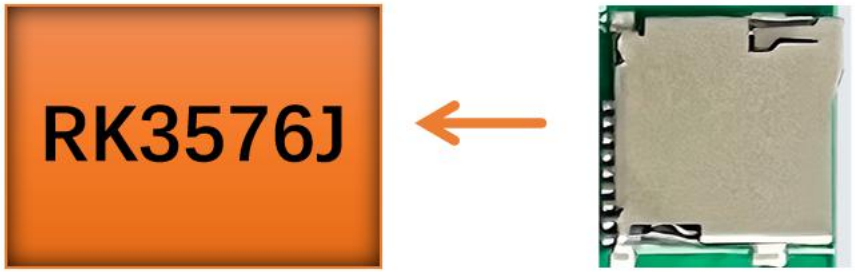


MLK-AFH03 音频引脚分配表：

管脚 net 信号名	IO 方向	RK3576J 芯片管脚号	IOSTANDARD
SAI1_MCLK_M0	输出	1D6	1V8
SAI1_SCLK_M0	输出	1C6	1V8
SAI1_LRCK_M0	输出	1B6	1V8
SAI1_SDO0_M0	输出	A7	1V8
SAI1_SDI0_M0	输入	1A6	1V8
I2C3_SCL_M0_Audio		1A4	1V8
I2C3_SDA_M0_Audio		B8	1V8
HP_DET_L	输入	1AA23	3V3
SARADC_VIN3_HP_HOOK	输入	1C19	1V8
SPK_CTL_H		1A18	3V3

28:RK3576J：TF Card 接口

开发板支持 1 路 TF Card 接口；可扩展系统存储容量，数据总线宽度为 4bits。

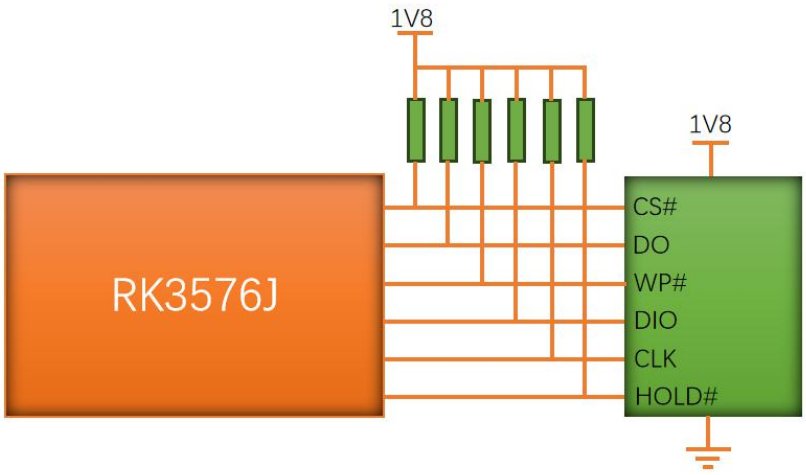


MLK-AFH03 TF Card 接口引脚分配表：

管脚 net 信号名	IO 方向	RK3576J 芯片管脚号	IOSTANDARD	描述
SDMMC0_D0	双向	B24	3V3	SDMMC（ Secure Digital Memory Card）控制器的数据引脚，用于连接 SD/MMC 存储卡的数据线。
SDMMC0_D1	双向	B25	3V3	
SDMMC0_D2	双向	A23	3V3	
SDMMC0_D3	双向	B23	3V3	
SDMMC0_CMD	输出	1A21	3V3	SDMMC 控制器的命令引脚用于连接 SD/MMC 存储卡的命令线
SDMMC0_CLK	输出	1B21	/	SDMMC 控制器的时钟引脚，用于连接 SD/MMC 存储卡的时钟线
SDMMC0_DET_L	输入	1U21	1V8	通用 IO，可检测 SD 卡是否插入
SDMMC0_PWREN_H	输出	1Y24	/	控制 SDMMC 的电源使能

29:RK3576J：SPI Flash

开发板具有 1 片 SPI FLASH。FLASH 可用于保存数据和代码，初始化部分子系统。

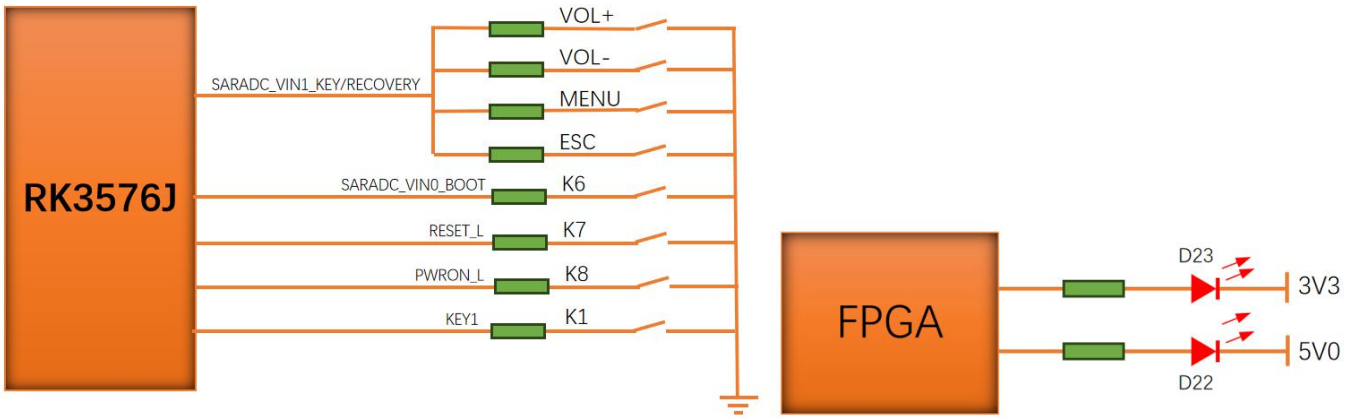


MLK-AFH03 FLASH 引脚分配表

管脚 net 信号名	RK3576J 芯片管脚号	IOSTANDARD
CPU_SPI_CSN0	1C12	1V8
CPU_SPI_SDI	1B9	1V8
CPU_SPI_SCK	1C7	1V8
CPU_SPI_SDO	1D7	1V8

30:RK3576J：KEY/LED

开发板使用 SARADC_IN1_KEY/RECOVERY 作为进 RECOVER 检测口，支持 12 位分辨率，板子还留了 RESET 按键，方便通过硬件复位，重启机器；常用的几个按键 VOL+、VOL-、MENU、ESC。还有 1 个普通按键以及 1 个普通 LED。



MLK-AFH03 KEY/LED 引脚分配表：

RK3576J: KEY				
管脚 net 信号名	**IO 方向**	**RK3576J 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**	**描述**
SARADC_VIN1_KEY/RECOVERY	输入	1A22	/	SAR（逐次逼近寄存器）模数转换器的输入引脚
SARADC_VIN0_BOOT	输入	A25	/	
RESET_L	输入	W28	1V8	系统复位信号
PWRON_L	输入	/		开关机信号
KEY1	输入	A27	1V8	普通 IO，用作按键
RK3576J: LED				
管脚 net 信号名	**IO 方向**	**RK3576J 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**	**描述**
PWM1_CH0_M0_LED	输出	AD28	3V3	
LED1	输出	1W21	3V3	普通 IO，控制灯

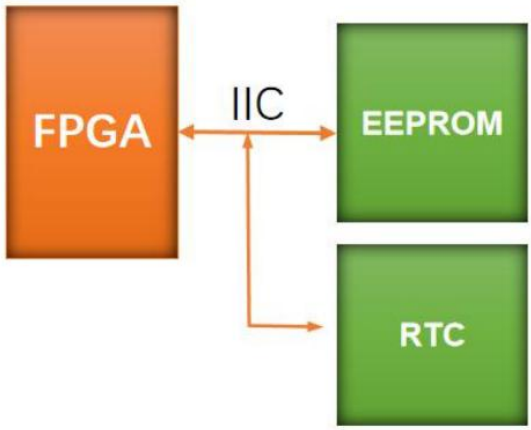
31:RK3576J：FAN 接口

开发板具有一路 FAN 接口，风扇可用来放在散热片上用来散热。



32:PH1A90SEG324：EEPROM&RTC 时钟

PT7C4337 是一款低功耗时钟日历实时时钟芯片。
24LC02B-I/SN 是基于 I2C 总线的存储器件，遵循二线制协议，它具有接口方便，体积小，数据掉电不丢失等特点。



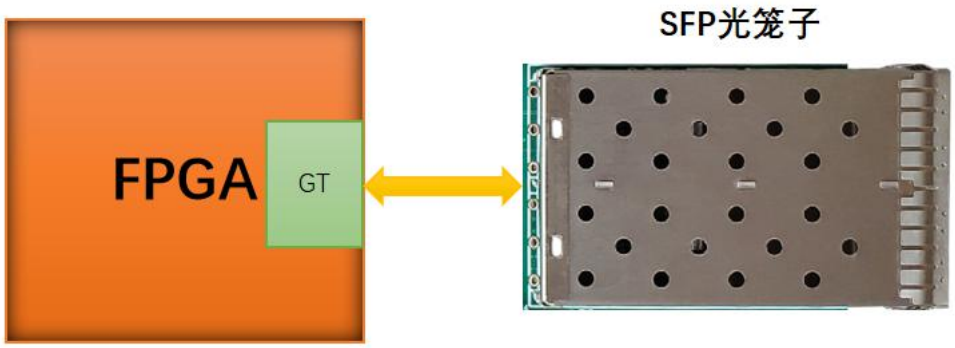
MLK-AFH03 EEPROM&RTC 引脚分配表：

FPGA：RTC		
管脚 net 信号名	**FPGA 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**
RTC_IIC_SDA_1V8	U16	1V8
RTC_IIC_SCL_1V8	N14	1V8

FPGA：EEPROM		
管脚 net 信号名	**FPGA 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**
RTC_IIC_SDA_1V8	U16	1V8
RTC_IIC_SCL_1V8	N14	1V8

33:PH1A90SEG324：SFP 接口

开发板具有 1 组 GT 共 2 对高速收发通道用于 SFP+光通信接口。最大支持速率 10.3125Gbps。可接市场上通用的光模块，用于高速信号传输。SFP+接口可以接千兆光模块，做千兆光纤通信；SFP+接口可以接万兆光模块，做万兆光纤通信。SFP+接口可以接千兆电口模块，实现千兆以太网通信；SFP+接口可以接万兆电口模块，实现万兆以太网通信。

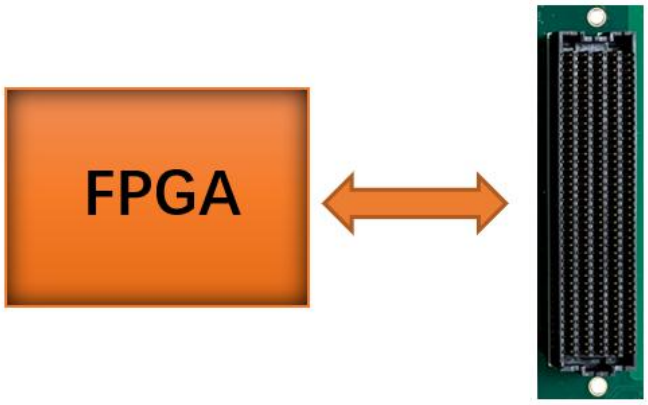


MLK-AFH03 SFP 引脚分配表：

FPGA：SFP1A				
管脚 net 信号名	**IO 方向**	**FPGA 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**	**描述**
SFPA_TD_P	输出	D1		SFPA GT 串行数据发送差分 P 端
SFPA_TD_N	输出	D2		SFPA GT 串行数据发送差分 N 端
SFPA_RD_P	输入	E4		SFPA GT 串行数据接收差分 P 端
SFPA_RD_N	输入	E3		SFPA GT 串行数据接收差分 N 端
SFPA_TX_DIS_3V3	输入	K18	3V3	发送使能，1 禁止发送，0 使能发送
FPGA：SFP1B				
管脚 net 信号名	**IO 方向**	**FPGA 芯片管脚号**	**IOSTANDARD**	**描述**
SFPB_TD_P	输出	B1		SFPB GT 串行数据发送差分 P 端
SFPB_TD_N	输出	B2		SFPB GT 串行数据发送差分 N 端
SFPB_RD_P	输入	C4		SFPB GT 串行数据接收差分 P 端
SFPB_RD_N	输入	C3		SFPB GT 串行数据接收差分 N 端
SFPA_TX_DIS_3V3	输入	K18	3V3	发送使能，1 禁止发送，0 使能发送

34:PH1A90SEG324：FMC(HPC)

底板具有 1 路 FMC 接口（HPC）（非标准 HPC，依据实际 IO 资源设计，此处为 FPGA 专用接口，非 SOC，丝印处标注有误），提供 4 对 GT，速率 12.5Gbps。24 对差分（36 个 IO）包括 2 路时钟输入。



MLK-AFH03 FMC 输出引脚分配表：（仅录入带 IO PIN，具体请看原理图）

FMC/J35A			FMC/J35B		
FMC PIN	**FMC 管脚 net 信号名**	**FPGA PIN**	**FMC PIN**	**FMC 管脚 net 信号名**	**FPGA PIN**
A2	FMC_HPC_DP1_M2C_P	K6	C2	FMC_HPC_DP0_C2M_P	M1
A3	FMC_HPC_DP1_M2C_N	K5	C3	FMC_HPC_DP0_C2M_N	M2
A6	FMC_HPC_DP2_M2C_P	G4	C6	FMC_HPC_DP0_M2C_P	L4
A7	FMC_HPC_DP2_M2C_N	G3	C7	FMC_HPC_DP0_M2C_N	L3
A10	FMC_HPC_DP3_M2C_P	J4	C30	FMC_HPC_IIC_SCL	P14
A11	FMC_HPC_DP3_M2C_N	J3	C31	FMC_HPC_IIC_SDA	P15
A22	FMC_HPC_DP1_C2M_P	K1			
A23	FMC_HPC_DP1_C2M_N	K2			
A26	FMC_HPC_DP2_C2M_P	F1			
A27	FMC_HPC_DP2_C2M_N	F2			
A30	FMC_HPC_DP3_C2M_P	H1			
A31	FMC_HPC_DP3_C2M_N	H2			
FMC/J35C			**FMC/J35D**		
FMC PIN	**FMC 管脚 net 信号名**	**FPGA PIN**	**FMC PIN**	**FMC 管脚 net 信号名**	**FPGA PIN**
D1	PWRCTL1_FMC_PG_C2M	N16	B20	REFCLKP_81	F6
D4	REFCLKP_80	H6	B21	REFCLKM_81	F5
D5	REFCLKM_80	H5			
FMC/J35F			**FMC/J35G**		
FMC PIN	**FMC 管脚 net 信号名**	**FPGA PIN**	**FMC PIN**	**FMC 管脚 net 信号名**	**FPGA PIN**
F1	FMC_HPC_PG_M2C	H17	G2	FMC_HPC_CLK1_M2C_P	E16

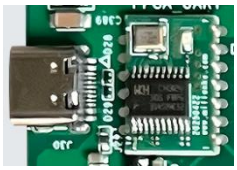
				G3	FMC_HPC_CLK1_M2C_N	F16
				G6	FMC_HPC_LA00_CC_P	C14
				G7	FMC_HPC_LA00_CC_N	D13
				G9	FMC_HPC_LA03_P	D14
				G10	FMC_HPC_LA03_N	E15
				G12	FMC_HPC_LA08_P	G17
				G13	FMC_HPC_LA08_N	G16
				G15	FMC_HPC_LA12_P	H16
				G16	FMC_HPC_LA12_N	H15
				G18	FMC_HPC_LA16_P	C17
				G19	FMC_HPC_LA16_N	B17
				G21	FMC_HPC_LA20_P	A14
				G22	FMC_HPC_LA20_N	B14
				G24	FMC_HPC_LA22_P	A13
				G25	FMC_HPC_LA22_N	B13
				G27	FMC_HPC_LA25_P	D18
				G28	FMC_HPC_LA25_N	E18
				G30	FMC_HPC_LA29_P	F18
				G31	FMC_HPC_LA29_N	G18
				G33	FMC_HPC_LA31_P	K16
				G34	FMC_HPC_LA31_N	K17
				G36	FMC_HPC_LA33_P	J17
				G37	FMC_HPC_LA33_N	J18

FMC/J35H

FMC PIN	FMC 管脚 net 信号名	FPGA PIN	FMC PIN	FMC 管脚 net 信号名	FPGA PIN
H2	FMC_HPC_PRSNT_M2C_B	U18	H22	FMC_HPC_LA19_P	G14
H4	FMC_HPC_CLK0_M2C_P	E13	H23	FMC_HPC_LA19_N	G13
H5	FMC_HPC_CLK0_M2C_N	F13	H25	FMC_HPC_LA21_P	H14
H7	FMC_HPC_LA02_P	A18	H26	FMC_HPC_LA21_N	J14
H8	FMC_HPC_LA02_N	B18	H28	FMC_HPC_LA24_P	J15
H10	FMC_HPC_LA04_P	A15	H29	FMC_HPC_LA24_N	K15
H11	FMC_HPC_LA04_N	A16	H31	FMC_HPC_LA28_P	J13
H13	FMC_HPC_LA07_P	B16	H32	FMC_HPC_LA28_N	K13
H14	FMC_HPC_LA07_N	C16	H34	FMC_HPC_LA30_P	D17
H16	FMC_HPC_LA11_P	C15	H35	FMC_HPC_LA30_N	E17
H17	FMC_HPC_LA11_N	D15	H37	FMC_HPC_LA32_P	N11
H19	FMC_HPC_LA15_P	F15	H38	FMC_HPC_LA32_N	N10

H20	FMC_HPC_LA15_N	F14			

35:PH1A90SEG324：JTAG



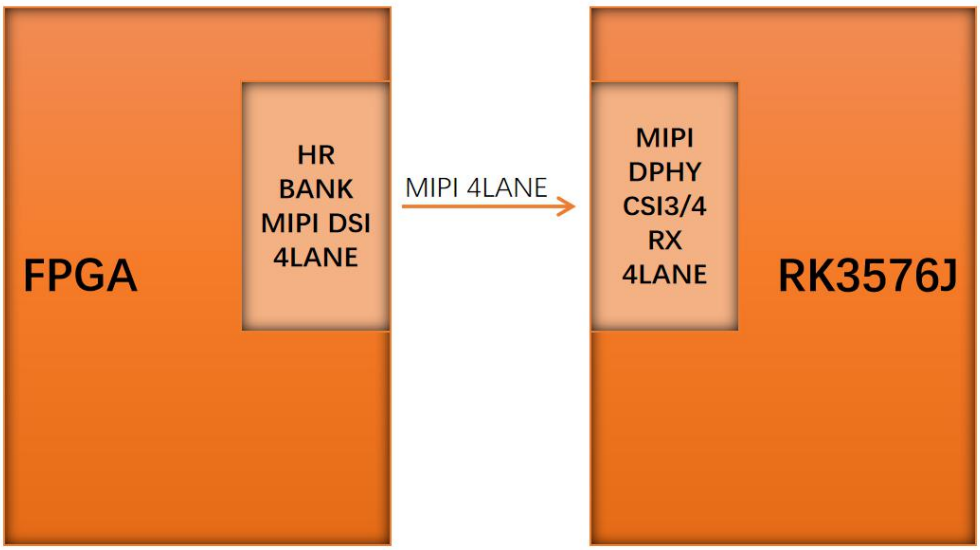
底板具有一路 JTAG 接口，以供下载和调试。JTAG 接口不支持热插拔。



MLK-AFH03 JTAG 引脚分配表：

管脚 net 信号名	IO 方向	FPGA 芯片管脚号	IOSTANDARD	描述
FPGA_TCK	输出	D11	1V8	JTAG 通信的同步时钟
FPGA_TMS	输出	A10	1V8	控制 TAP 控制器状态机的转换
FPGA_TDI	输出	B11	1V8	数据输入到目标设备
FPGA_TDO	输入	E11	1V8	数据输出自目标设备

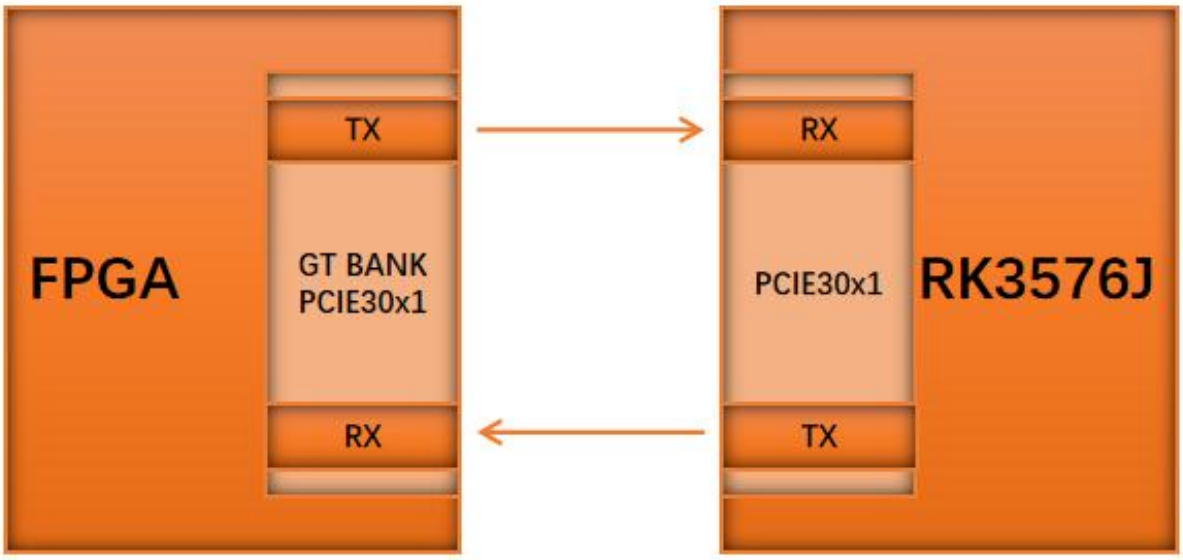
36:RK3576J-PH1A90SEG324-MIPI 交互



MLK_AFC03 异构核心板内部支持 RK3576J 和 FPGA 之间的 MIPI 4LANE 直接通讯，如上图所示 FPGA 端输出 MIPI DSI 4LANE 信号直接输出给 RK3576J 芯片的 MIPI CSI 4LANE 组件。

RK3576J net 信号名	RK3576J 管脚号	FPGA 芯片 net 信号名	FPGA 芯片管脚号
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0P	H28	PLB_LANE0_P	T11
		MIPIB_FLANE0_P	P13
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0N	H29	MIPIB_FLANE0_N	R13
		PLB_LANE0_N	U12
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1P	J28	PLB_LANE1_P	R11
		MIPIB_FLANE1_P	V17
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1N	J29	MIPIB_FLANE1_N	U17
		PLB_LANE1_N	R12
MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKP	1H22	PLB_DSI_CLK_P	P17
		MIPIB_DSI_FCLK_P	T15
MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKN	1H23	MIPIB_DSI_FCLK_N	R15
		PLB_DSI_CLK_N	P18
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0P	K28	PLB_LANE2_P	R16
		MIPIB_FLANE2_P	U13
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0N	K29	MIPIB_FLANE2_N	V12
		PLB_LANE2_N	R17

37:RK3576J-PH1A90SEG324-PCIE 交互



MLK_AFC03 异构核心板内部支持 RK3576J 和 FPGA 之间的 PCIE30x1 直接通讯，FPGA 的 TX 直接连接 RK3576J 的 RX，FPGA 的 RX 直接连接 RK3576J 的 TX。使用此功能后，无法使用 USB2 OTG1 功能。

RK3576J net 信号名	RK3576J 管脚号	FPGA 芯片 net 信号名	FPGA 芯片管脚号

PCIE1_RXN/USB3_HOST1_SSRXN	M29	TXM1_83	A3
PCIE1_RXP/USB3_HOST1_SSRXP	M28	TXP1_83	A4
PCIE1_TXN/USB3_HOST1_SSTXN	N29	RXM1_83	B5
PCIE1_TXP/USB3_HOST1_SSTXP	N28	RXP1_83	B6

38:底板板级连接器管脚定义

CON1A									
连接器			FPGA	RK3576J	连接器			FPGA	RK3576J
PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号	PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号
A1	\	\	\	\	B1	PMUIO0_VCC1V8	PMUIO0_VCC1V8	\	\
A2	\	\	\	\	B2	\	\	\	\
A3	\	\	\	\	B3	\	\	\	\
A4	\	\	\	\	B4	\	\	\	\
A5	\	\	\	\	B5	\	\	\	\
A6	\	\	\	\	B6	\	\	\	\
A7	\	\	\	\	B7	\	\	\	\
A8	\	\	\	\	B8	\	\	\	\
A9	\	\	\	\	B9	\	\	\	\
A10	\	\	\	\	B10	\	\	\	\
A11	\	\	\	\	B11	\	\	\	\
A12	\	\	\	\	B12	\	\	\	\
A13	\	\	\	\	B13	\	\	\	\
A14	\	\	\	\	B14	\	\	\	\
A15	\	\	\	\	B15	\	\	\	\
A16	\	\	\	\	B16	\	\	\	\
A17	\	\	\	\	B17	\	\	\	\
A18	\	\	\	\	B18	GND	GND	\	\
A19	\	\	\	\	B19	IRC_BIN	IRC_BIN	\	AJ1
A20	\	\	\	\	B20	IRC_AIN	IRC_AIN	\	1AE1
A21	\	\	\	\	B21	PWM2_CH5_M1_FAN	PWM2_CH5_M1_FAN	\	AK1
A22	VCC_3V3_S0	VCC_3V3_S0	\	\	B22	HDMI_TX_SDA	HDMI_TX_SDA	\	1AE2
A23	\	\	\	\	B23	GND	GND	\	\
A24	\	\	\	\	B24	HDMI_TX_HPDIN_M0	HDMI_TX_HPDIN_M0	\	AK2
A25	GND	GND	\	\	B25	HDMI_TX_SCL	HDMI_TX_SCL	\	AL2
A26	DP_TX_AUXP	DP_TX_AUXP	\	2T2	B26	HDMI_TX_CEC_M0	HDMI_TX_CEC_M0	\	AK3
A27	DP_TX_AUXN	DP_TX_AUXN	\	2T3	B27	PCIE1_PERSTn	PCIE1_PERSTn	\	AL3
A28	GND	GND	\	\	B28	GND	GND	\	\
A29	USB3_OTG0_SSRX1P/DP_TX_D0P	USB3_OTG0_SSRX1P/DP_TX_D0P	\	AK10	B29	GND	GND	\	\
A30	USB3_OTG0_SSRX1N/D	USB3_OTG0_SSRX1N	\	AL10	B30	USB2_OTG0_VBUSDET	USB2_OTG0_VBUSD	\	2P3

	P_TX_D0N	/DP_TX_D0N					ET		
A31	USB3_OTG0_SSTX1N/DP_TX_D1N	USB3_OTG0_SSTX1N/DP_TX_D1N	\	AK11	B31	USB2_OTG0_ID	USB2_OTG0_ID	\	2R6
A32	USB3_OTG0_SSTX1P/DP_TX_D1P	USB3_OTG0_SSTX1P/DP_TX_D1P	\	AL11	B32	USB2_OTG1_ID	USB2_OTG1_ID	\	2T9
A33	GND	GND	\	\	B33	GND	GND	\	\
A34	USB3_OTG0_SSRX2P/DP_TX_D2P	USB3_OTG0_SSRX2P/DP_TX_D2P	\	AK12	B34	USB2_OTG0_DP	USB2_OTG0_DP	\	AK9
A35	USB3_OTG0_SSRX2N/DP_TX_D2N	USB3_OTG0_SSRX2N/DP_TX_D2N	\	AL12	B35	USB2_OTG0_DM	USB2_OTG0_DM	\	AL9
A36	USB3_OTG0_SSTX2N/DP_TX_D3N	USB3_OTG0_SSTX2N/DP_TX_D3N	\	AK13	B36	USB2_HOST1_DP	USB2_HOST1_DP	\	2T4
A37	USB3_OTG0_SSTX2P/DP_TX_D3P	USB3_OTG0_SSTX2P/DP_TX_D3P	\	AL13	B37	USB2_HOST1_DM	USB2_HOST1_DM	\	2T5
A38	GND	GND	\	\	B38	GND	GND	\	\
A39	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N	\	AK15	B39	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D0N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_A	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D0N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_A	\	AL20
A40	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P	MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P	\	AL15	B40	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D0P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_B	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D0P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_B	\	AK20
A41	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N	\	AK16	B41	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D1N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_C	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D1N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO0_C	\	AL21
A42	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P	MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P	\	AL16	B42	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D1P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_A	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D1P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_A	\	AK21
A43	GND	GND	\	\	B43	GND	GND	\	\
A44	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN	\	AK17	B44	MIPI_DPHY_CSI0_RX_CLKN/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_B	MIPI_DPHY_CSI0_RX_CLKN/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_B	\	AL22
A45	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP	MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP	\	AL17	B45	MIPI_DPHY_CSI0_RX_CLKP/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_C	MIPI_DPHY_CSI0_RX_CLKP/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO1_C	\	AK22
A46	GND	GND	\	\	B46	GND	GND	\	\
A47	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2N	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2N	\	AK18	B47	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D2N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_A	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D2N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_A	\	AL23
A48	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2P	MIPI_DPHY_DSI_TX_D2P	\	AL18	B48	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D2P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_B	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D2P/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_B	\	AK23
A49	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3N	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3N	\	AK19	B49	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D3N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_C	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D3N/MIPI_CPHY_CSI_RX_TRIO2_C	\	AL24
A50	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3P	MIPI_DPHY_DSI_TX_D3P	\	AL19	B50	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D3P/NO_USE	MIPI_DPHY_CSI0_RX_D3P/NO_USE	\	AK24
CON1B									

连接器			FPGA	RK3576J	连接器			FPGA	RK3576J
PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号	PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号
A1	HDMI_TX_SBDN	HDMI_TX_SBDN	\	2U12	B1	MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKP	MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKP	\	1AD21
A2	HDMI_TX_SBDP	HDMI_TX_SBDP	\	2T12	B2	MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKN	MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKN	\	1AD22
A3	GND	GND	\	\	B3	MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKP	MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKP	\	1AC22
A4	GND	GND	\	\	B4	MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKN	MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKN	\	1AC23
A5	GND	GND	\	\	B5	GND	GND	\	\
A6	HDMI_TX_D3N	HDMI_TX_D3N	\	AK26	B6	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2N/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D0N	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2N/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D0N	\	AG28
A7	HDMI_TX_D3P	HDMI_TX_D3P	\	AL26	B7	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2P/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D0P	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2P/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D0P	\	AG29
A8	HDMI_TX_D0N	HDMI_TX_D0N	\	AK27	B8	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3N/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D1N	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3N/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D1N	\	AH28
A9	HDMI_TX_D0P	HDMI_TX_D0P	\	1AE24	B9	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3P/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D1P	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3P/MIPI_DPHY_CSI2_RX_D1P	\	AH29
A10	GND	GND	\	\	B10	GND	GND	\	\
A11	HDMI_TX_D1N	HDMI_TX_D1N	\	AL28	B11	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1N	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1N	\	AF28
A12	HDMI_TX_D1P	HDMI_TX_D1P	\	AK28	B12	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1P	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1P	\	AF29
A13	HDMI_TX_D2N	HDMI_TX_D2N	\	AK29	B13	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0N	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0N	\	AE28
A14	HDMI_TX_D2P	HDMI_TX_D2P	\	AJ28	B14	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0P	MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0P	\	AE29
A15	GND	GND	\	\	B15	GND	GND	\	\
A16	PCIE0_WAKEn_M0	PCIE0_WAKEn_M0	\	1Y22	B16	PWM0_CH1_LOGIC_MEM	PWM0_CH1_LOGIC_MEM	\	1W21
A17	PWM0_CH0_M0_IR	PWM0_CH0_M0_IR	\	1W22	B17	LCD_PWREN_H	LCD_PWREN_H	\	1Y21
A18	I2C0_SCL_M1_TP	I2C0_SCL_M1_TP	\	AB28	B18	TP_INT_L	TP_INT_L	\	1AA22
A19	USB_OTG0_PWREN_H	USB_OTG0_PWREN_H	\	AC28	B19	HP_DET_L	HP_DET_L	\	1AA23
A20	GND	GND	\	\	B20	GND	GND	\	\
A21	I2C0_SDA_M1_TP	I2C0_SDA_M1_TP	\	1V24	B21	USB3_HOST_PWREN_H	USB3_HOST_PWREN_H	\	1Y23
A22	GND	GND	\	\	B22	TP_RST_L	TP_RST_L	\	1W23
A23	\	\	\	\	B23	SDMMC0_PWREN_H	SDMMC0_PWREN_H	\	1Y24

A24	\	\	\	\	B24	LCD_BL_PWM1_CH1_M0	LCD_BL_PWM1_CH1_M0	\	AD29
A25	\	\	\	\	B25	GND	GND	\	\
A26	\	\	\	\	B26	PWM1_CH0_M0_LED	PWM1_CH0_M0_LED	\	AD28
A27	SARADC_AVDD1V8	SARADC_AVDD1V8	\	\	B27	I2C2_SCL_M0_CC_RTC	I2C2_SCL_M0_CC_RTC	\	1W24
A28	\	\	\	\	B28	I2C2_SDA_M0_CC_RTC	I2C2_SDA_M0_CC_RTC	\	AB29
A29	\	\	\	\	B29	UART0_RX_M0_DEBUG	UART0_RX_M0_DEBUG	\	AA28
A30	\	\	\	\	B30	GND	GND	\	\
A31	\	\	\	\	B31	UART0_TX_M0_DEBUG	UART0_TX_M0_DEBUG	\	1U24
A32	\	\	\	\	B32	USBCC_INT_L	USBCC_INT_L	\	Y29
A33	\	\	\	\	B33	32KOUT_RTC2SOC	32KOUT_RTC2SOC	\	1U23
A34	\	\	\	\	B34	WIFI_WAKE_HOST_H	WIFI_WAKE_HOST_H	\	1U22
A35	\	\	\	\	B35	GND	GND	\	\
A36	\	\	\	\	B36	RTC_INT_L	RTC_INT_L	\	V29
A37	\	\	\	\	B37	BT_WAKE_HOST_H	BT_WAKE_HOST_H	\	1P23
A38	\	\	\	\	B38	SDMMC0_DET_L	SDMMC0_DET_L	\	1U21
A39	\	\	\	\	B39	RESET_L	RESET_L	\	W28
A40	VCC_3V3_S3	VCC_3V3_S3	\	\	B40	GND	GND	\	\
A41	VCC_3V3_S3	VCC_3V3_S3	\	\	B41	GND	GND	\	\
A42	PWRON_L	PWRON_L	\	\	B42	GND	GND	\	\
A43	GND	GND	\	\	B43	GND	GND	\	\
A44	GND	GND	\	\	B44	GND	GND	\	\
A45	GND	GND	\	\	B45	GND	GND	\	\
A46	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B46	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\
A47	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B47	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\
A48	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B48	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\
A49	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B49	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\
A50	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\	B50	VCC5V0_SYS_S5	VCC5V0_SYS_S5	\	\

CON1C

连接器			FPGA	RK3576J	连接器			FPGA	RK3576J
PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号	PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号
A1	B12_L17P	INT_ALM_1V8 FMC_HPC_LA32_P	N11	\	B1	B12_L0	FMC_HPC_PRSNT_M2C_B_1V8	U18	\
A2	B12_L17N	FMC_HPC_LA32_N	N10	\	B2	B12_L19N	PWRCTL1_FMC_PG_C2M_1V8	N16	\
A3	B12_L18P	LOL_1V8	P12	\	B3	B12_L12N	RTC_IIC_SDA_1V8	U16	\
A4	B12_L18N	RST_1V8	N12	\	B4	B12_L22N	RTC_IIC_SCL_1V8	N14	\
A5	GND	GND	\	\	B5	GND	GND	\	\
A6	B12_L21P	MIPI_DPHY_CSI3_CA	M13	\	B6	B12_L25	SFPA_TX_DIS	K18	\

		M_CLKOUT_1							
A7	B12_L21N	MIPI_CAM2_PDN_L_1	L13	\	B7	GND	GND	\	\
A8	B12_L16P	IIC_SCL_1V8	P14	\	B8	\	\	\	\
A9	B12_L16N	IIC_SDA_1V8	P15	\	B9	\	\	\	\
A10	GND	GND	\	\	B10	\	\	\	\
A11	B12_L20P	I2C9_SCL_M1_MIPI_CSI3_1	L18	\	B11	GND	GND	\	\
A12	B12_L20N	I2C9_SDA_M1_MIPI_CSI3_1	M18	\	B12	I2C3_SCL_M0_Audio	I2C3_SCL_M0_Audio	\	1A4
A13	\	\	\	\	B13	PDM1_SDI1_M1	PDM1_SDI1_M1	\	B6
A14	\	\	\	\	B14	PDM1_CLK1_M1	PDM1_CLK1_M1	\	1A5
A15	\	\	\	\	B15	SAI1_SDO0_M0	SAI1_SDO0_M0	\	A7
A16	GND	GND	\	\	B16	GND	GND	\	\
A17	PDM1_SDI3_M1_LOOPBACK	PDM1_SDI3_M1_LOOPBACK	\	1C5	B17	PDM1_SDI2_M1	PDM1_SDI2_M1	\	B7
A18	PDM1_CLK0_M1_LOOPBACK	PDM1_CLK0_M1_LOOPBACK	\	1B5	B18	SAI1_SDI0_M0	SAI1_SDI0_M0	\	1A6
A19	SAI1_SCLK_M0	SAI1_SCLK_M0	\	1C6	B19	I2C3_SDA_M0_Audio	I2C3_SDA_M0_Audio	\	B8
A20	SAI1_LRCK_M0	SAI1_LRCK_M0	\	1B6	B20	SAI1_MCLK_M0	SAI1_MCLK_M0	\	1D6
A21	GND	GND	\	\	B21	GND	GND	\	\
A22	MIPI_DPHY_CSI3_CAM_CLKOUT	MIPI_DPHY_CSI3_CAM_CLKOUT	\	1B7	B22	GND	GND	\	\
A23	MIPI_DPHY_CSI0_PDN_H	MIPI_DPHY_CSI0_PDN_H	\	1C7	B23	GND	GND	\	\
A24	GMAC0_MDC_M0	GMAC0_MDC_M0	\	1A7	B24	HP_CTL_H	HP_CTL_H	\	1C10
A25	MIPI_DPHY_CSI3/4_PWREN_H	MIPI_DPHY_CSI3/4_PWREN_H	\	1B9	B25	I2C5_SDA_M3_MIPI_CSI1	I2C5_SDA_M3_MIPI_CSI1	\	1B10
A26	GND	GND	\	\	B26	GND	GND	\	\
A27	GMAC0_MDIO_M0	GMAC0_MDIO_M0	\	A9	B27	GMAC0_RXD3_M0	GMAC0_RXD3_M0	\	1A10
A28	GMAC0_TXD3_M0	GMAC0_TXD3_M0	\	B9	B28	GMAC0_RXD1_M0	GMAC0_RXD1_M0	\	1A11
A29	GMAC0_TXD2_M0	GMAC0_TXD2_M0	\	1A8	B29	MIPI_DPHY_CSI1_CAM_CLKOUT	MIPI_DPHY_CSI1_CAM_CLKOUT	\	1B12
A30	GMAC0_TXD1_M0	GMAC0_TXD1_M0	\	B10	B30	MIPI_DPHY_CSI0_PWREN_H	MIPI_DPHY_CSI0_PWREN_H	\	1D7
A31	GND	GND	\	\	B31	GND	GND	\	\
A32	GMAC0_TXCTL_M0	GMAC0_TXCTL_M0	\	A11	B32	MIPI_DPHY_CSI0_CAM_CLKOUT	MIPI_DPHY_CSI0_CAM_CLKOUT	\	1E7
A33	GMAC0_TXCLK_M0	GMAC0_TXCLK_M0	\	B11	B33	I2C5_SCL_M3_MIPI_CSI1	I2C5_SCL_M3_MIPI_CSI1	\	1D9
A34	GMAC0_TXD0_M0	GMAC0_TXD0_M0	\	1A9	B34	I2C4_SCL_M3_MIPI_CSI0	I2C4_SCL_M3_MIPI_CSI0	\	1E9
A35	GMAC0_RXD2_M0	GMAC0_RXD2_M0	\	B12	B35	MIPI_DPHY_CSI3_PDN_H	MIPI_DPHY_CSI3_PDN_H	\	1D10
A36	GND	GND	\	\	B36	GND	GND	\	\
A37	GMAC0_RXD0_M0	GMAC0_RXD0_M0	\	A13	B37	PCIE1_PWREN_H	PCIE1_PWREN_H	\	1E12
A38	GMAC0_RXCTL_M0	GMAC0_RXCTL_M0	\	B13	B38	I2C4_SDA_M3_MIPI_CSI	I2C4_SDA_M3_MIPI_	\	1D12

						0	CSI0		
A39	GMAC0_RXCLK_M0	GMAC0_RXCLK_M0	\	1A12	B39	MIPI_DPHY_CSI1_PDN_H	MIPI_DPHY_CSI1_PDN_H	\	1C12
A40	MIPI_DPHY_CSI1/2_PWREN_H	MIPI_DPHY_CSI1/2_PWREN_H	\	B14	B40	ETH_CLK0_25M_OUT_M0	ETH_CLK0_25M_OUT_M0	\	1D13
A41	GND	GND	\	\	B41	GND	GND	\	\
A42	GMAC1_TXD2_M0	GMAC1_TXD2_M0	\	A15	B42	GMAC1_MDC_M0	GMAC1_MDC_M0	\	1B13
A43	GMAC1_TXCTL_M0	GMAC1_TXCTL_M0	\	B16	B43	GMAC1_TXD3_M0	GMAC1_TXD3_M0	\	1A13
A44	GMAC1_RXD1_M0	GMAC1_RXD1_M0	\	B17	B44	GMAC1_TXD1_M0	GMAC1_TXD1_M0	\	B15
A45	GMAC1_RXD2_M0	GMAC1_RXD2_M0	\	A17	B45	GMAC1_TXD0_M0	GMAC1_TXD0_M0	\	1A14
A46	GND	GND	\	\	B46	GND	GND	\	\
A47	GMAC1_RXD3_M0	GMAC1_RXD3_M0	\	1A15	B47	GMAC1_TXCLK_M0	GMAC1_TXCLK_M0	\	1C15
A48	GMAC1_RXCTL_M0	GMAC1_RXCTL_M0	\	B18	B48	GMAC1_RXCLK_M0	GMAC1_RXCLK_M0	\	1D15
A49	GMAC1_RXD0_M0	GMAC1_RXD0_M0	\	1A16	B49	GPIO2_D7_d	GPIO2_D7_d	\	1E15
A50	GMAC1_MDIO_M0	GMAC1_MDIO_M0	\	1B15	B50	GPIO2_D6_d	GPIO2_D6_d	\	1D18

CON1D									
连接器			FPGA 管脚号	RK3576J 管脚号	连接器			FPGA 管脚号	RK3576J 管脚号
PIN	核心板	底板			PIN	核心板	底板		
A1	PCIE0_PERSTn	PCIE0_PERSTn	\	A19	B1	PCIE1_CLKREQn_M0	PCIE1_CLKREQn_M0	\	1B16
A2	HDMI_TX_ON_H	HDMI_TX_ON_H	\	B19	B2	I2C7_SDA_M1_Sensor	I2C7_SDA_M1_Sensor	\	1B18
A3	PCIE0_CLKREQn_M0	PCIE0_CLKREQn_M0	\	1A17	B3	I2C7_SCL_M1_Sensor	I2C7_SCL_M1_Sensor	\	1D16
A4	TYPEC_DPTX_AUX_PUPDCTL2	TYPEC_DPTX_AUX_PUPDCTL2	\	B20	B4	GMAC0_RSTn	GMAC0_RSTn	\	1C18
A5	GND	GND	\	\	B5	GND	GND	\	\
A6	I2C8_SDA_M2_MIPI_CSI3	I2C8_SDA_M2_MIPI_CSI3	\	B21	B6	GMAC1_RSTn	GMAC1_RSTn	\	1A19
A7	I2C8_SCL_M2_MIPI_CSI3	I2C8_SCL_M2_MIPI_CSI3	\	A21	B7	TYPEC_DPTX_AUX_PUPDCTL1	TYPEC_DPTX_AUX_PUPDCTL1	\	B22
A8	SPK_CTL_H	SPK_CTL_H	\	1A18	B8	MIPI_TE_M1_GPIO3_A2	MIPI_TE_M1_GPIO3_A2	\	1A20
A9	GND	GND	\	\	B9	GND	GND	\	\
A10	SARADC_VIN4	SARADC_VIN4	\	1E18	B10	SARADC_VIN0_BOOT	SARADC_VIN0_BOOT	\	A25
A11	SARADC_VIN7_LCD_ID	SARADC_VIN7_LCD_ID	\	1E19	B11	SARADC_VIN1_KEY/RECOVERY	SARADC_VIN1_KEY/RECOVERY	\	1A22
A12	SARADC_VIN2_HW_ID	SARADC_VIN2_HW_ID	\	1B19	B12	SARADC_VIN6	SARADC_VIN6	\	1D21
A13	SARADC_VIN3_HP_HOOK	SARADC_VIN3_HP_HOOK	\	1C19	B13	SARADC_VIN5	SARADC_VIN5	\	1D19
A14	GND	GND	\	\	B14	GND	GND	\	\
A15	SDMMC0_CLK	SDMMC0_CLK	\	1B21	B15	HOST_WAKE_BT_H	HOST_WAKE_BT_H	\	1E21
A16	SDMMC0_D2	SDMMC0_D2	\	A23	B16	BT_REG_ON_H	BT_REG_ON_H	\	1C22
A17	SDMMC0_D3	SDMMC0_D3	\	B23	B17	SDMMC1_CLK_M0	SDMMC1_CLK_M0	\	1B22
A18	SDMMC0_D0	SDMMC0_D0	\	B24	B18	SDMMC1_D2_M0	SDMMC1_D2_M0	\	1A23

A19	SDMMC0_D1	SDMMC0_D1	\	B25	B19	UART4_TX_M1	UART4_TX_M1	\	1B23
A20	SDMMC0_CMD	SDMMC0_CMD	\	1A21	B20	UART4_CTSN_M1	UART4_CTSN_M1	\	1C23
A21	GND	GND	\	\	B21	GND	GND	\	\
A22	WIFI_REG_ON_H	WIFI_REG_ON_H	\	A26	B22	SAI2_SCLK_M0	SAI2_SCLK_M0	\	1D22
A23	SDMMC1_D3_M0	SDMMC1_D3_M0	\	A27	B23	GSENSOR_INT_L	GSENSOR_INT_L	\	1E22
A24	SDMMC1_CMD_M0	SDMMC1_CMD_M0	\	B26	B24	SAI2_SDI_M0	SAI2_SDI_M0	\	C28
A25	SAI2_LRCK_M0	SAI2_LRCK_M0	\	1A24	B25	SDMMC1_D1_M0	SDMMC1_D1_M0	\	B27
A26	GND	GND	\	\	B26	GND	GND	\	\
A27	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0N	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0N	\	H29	B27	SDMMC1_D0_M0	SDMMC1_D0_M0	\	A28
A28	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0P	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0P	\	H28	B28	UART4_RX_M1	UART4_RX_M1	\	B28
A29	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1N	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1N	\	J29	B29	UART4_RTSN_M1	UART4_RTSN_M1	\	B29
A30	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1P	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1P	\	J28	B30	SAI2_SDO_M0	SAI2_SDO_M0	\	C29
A31	GND	GND	\	\	B31	GND	GND	\	\
A32	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0N	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0N	\	K29	B32	\	\	\	\
A33	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0P	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0P	\	K28	B33	\	\	\	\
A34	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D1N	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D1N	\	L29	B34	\	\	\	\
A35	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D1P	MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D1P	\	L28	B35	\	\	\	\
A36	GND	GND	\	\	B36	\	\	\	\
A37	MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKP	MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKP	\	1H22	B37	\	\	\	\
A38	MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKN	MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKN	\	1H23	B38	\	\	\	\
A39	MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKP	MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKP	\	1K22	B39	\	\	\	\
A40	MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKN	MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKN	\	1K23	B40	\	\	\	\
A41	GND	GND	\	\	B41	\	\	\	\
A42	PCIE1_REFCLKP	PCIE1_REFCLKP	\	1L23	B42	FPGA_ADJ	FPGA_ADJ	\	\
A43	PCIE1_REFCLKN	PCIE1_REFCLKN	\	1M23	B43	FPGA_ADJ	FPGA_ADJ	\	\
A44	PCIE0_SOC_REFCLKP	PCIE0_SOC_REFCLKP	\	1N22	B44	FPGA_ADJ	FPGA_ADJ	\	\
A45	PCIE0_SOC_REFCLKN	PCIE0_SOC_REFCLKN	\	1N23	B45	FPGA_ADJ	FPGA_ADJ	\	\
A46	GND	GND	\	\	B46	GND	GND	\	\
A47	PCIE1_RXN/USB3_HOST	PCIE1_RXN/USB3_HO	\	M29	B47	PCIE0_SOC_TXP	PCIE0_SOC_TXP	\	P29

	1_SSRXN	ST1_SSRXN							
A48	PCIE1_RXP/USB3_HOST1_SSRXP	PCIE1_RXN/USB3_HOST1_SSRXP	\	M28	B48	PCIE0_SOC_TXN	PCIE0_SOC_TXN	\	P28
A49	PCIE1_TXN/USB3_HOST1_SSTXN	PCIE1_TXN/USB3_HOST1_SSTXN	\	N29	B49	PCIE0_SOC_RXP	PCIE0_SOC_RXP	\	R28
A50	PCIE1_TXP/USB3_HOST1_SSTXP	PCIE1_TXP/USB3_HOST1_SSTXP	\	N28	B50	PCIE0_SOC_RXN	PCIE0_SOC_RXN	\	R29

CON1E

连接器			FPGA	RK3576J	连接器			FPGA	RK3576J
PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号	PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号
A1	TXM0_82	SFPA_TD_N	D2	\	B1	RXM0_82	SFPA_RD_N	E3	\
A2	TXP0_82	SFPA_TD_P	D1	\	B2	RXP0_82	SFPA_RD_P	E4	\
A3	GND	GND	\	\	B3	GND	GND	\	\
A4	TXM1_82	SFPB_TD_N	B2	\	B4	RXM1_82	SFPB_RD_N	C3	\
A5	TXP1_82	SFPB_TD_P	B1	\	B5	RXP1_82	SFPB_RD_P	C4	\
A6	GND	GND	\	\	B6	GND	GND	\	\
A7	TXM1_83	TXM1_83	A3	\	B7	RXM1_83	RXM1_83	B5	\
A8	TXP1_83	TXP1_83	A4	\	B8	RXP1_83	RXP1_83	B6	\
A9	GND	GND	\	\	B9	GND	GND	\	\
A10	TXM0_83	TXM0_83	A7	\	B10	RXM0_83	RXM0_83	C7	\
A11	TXP0_83	TXP0_83	A8	\	B11	RXP0_83	RXP0_83	C8	\
A12	GND	GND	\	\	B12	GND	GND	\	\
A13	FPGA_TDO	FPGA_TDO	E11	\	B13	B13_L22N	FMC_HPC_LA30_N	E17	\
A14	FPGA_TCK	FPGA_TCK	D11	\	B14	B13_L22P	FMC_HPC_LA30_P	D17	\
A15	FPGA_TMS	FPGA_TMS	A10	\	B15	B13_L20N	FMC_HPC_LA02_N	B18	\
A16	FPGA_TDI	FPGA_TDI	B11	\	B16	B13_L20P	FMC_HPC_LA02_P	A18	\
A17	GND	GND	\	\	B17	GND	GND	\	\
A18	B13_L3N	FMC_HPC_LA28_N	K13	\	B18	B13_L1N	FMC_HPC_LA33_N	J18	\
A19	B13_L3P	FMC_HPC_LA28_P	J13	\	B19	B13_L1P	FMC_HPC_LA33_P	J17	\
A20	B13_L4N	FMC_HPC_LA24_N	K15	\	B20	B13_L2N	FMC_HPC_LA31_N	K17	\
A21	B13_L4P	FMC_HPC_LA24_P	J15	\	B21	B13_L2P	FMC_HPC_LA31_P	K16	\
A22	GND	GND	\	\	B22	GND	GND	\	\
A23	B13_L7N	FMC_HPC_LA21_N	J14	\	B23	B13_L5N	FMC_HPC_LA29_N	G18	\
A24	B13_L7P	FMC_HPC_LA21_P	H14	\	B24	B13_L5P	FMC_HPC_LA29_P	F18	\
A25	B13_L8N	FMC_HPC_LA19_N	G13	\	B25	B13_L16N	FMC_HPC_LA25_N	E18	\
A26	B13_L8P	FMC_HPC_LA19_P	G14	\	B26	B13_L16P	FMC_HPC_LA25_P	D18	\
A27	GND	GND	\	\	B27	GND	GND	\	\
A28	B13_L12N	FMC_HPC_CLK0_M2C_N	F13	\	B28	B13_L18N	FMC_HPC_LA22_N	B13	\
A29	B13_L12P	FMC_HPC_CLK0_M2C_P	E13	\	B29	B13_L18P	FMC_HPC_LA22_P	A13	\
A30	B13_L9N	FMC_HPC_LA15_N	F14	\	B30	B13_L17N	FMC_HPC_LA20_N	B14	\
A31	B13_L9P	FMC_HPC_LA15_P	F15	\	B31	B13_L17P	FMC_HPC_LA20_P	A14	\
A32	GND	GND	\	\	B32	GND	GND	\	\

A33	B13_L13N	FMC_HPC_LA00_CC_N	D13	\	B33	B13_L21N	FMC_HPC_LA16_N	B17	\
A34	B13_L13P	FMC_HPC_LA00_CC_P	C14	\	B34	B13_L21P	FMC_HPC_LA16_P	C17	\
A35	B13_L15N	FMC_HPC_LA11_N	D15	\	B35	B13_L6N	FMC_HPC_LA12_N	H15	\
A36	B13_L15P	FMC_HPC_LA11_P	C15	\	B36	B13_L6P	FMC_HPC_LA12_P	H16	\
A37	GND	GND	\	\	B37	GND	GND	\	\
A38	B13_L23N	FMC_HPC_LA07_N	C16	\	B38	B13_L10N	FMC_HPC_LA08_N	G16	\
A39	B13_L23P	FMC_HPC_LA07_P	B16	\	B39	B13_L10P	FMC_HPC_LA08_P	G17	\
A40	B13_L14N	FMC_HPC_LA03_N	E15	\	B40	B13_L11N	FMC_HPC_CLK1_M2C_N	F16	\
A41	B13_L14P	FMC_HPC_LA03_P	D14	\	B41	B13_L11P	FMC_HPC_CLK1_M2C_P	E16	\
A42	GND	GND	\	\	B42	GND	GND	\	\
A43	B13_L19N	FMC_HPC_LA04_N	A16	\	B43	B13_L0	FMC_HPC_PG_M2C_1V8	H17	\
A44	B13_L19P	FMC_HPC_LA04_P	A15	\	B44	GND	GND	\	\
A45	GND	GND	\	\	B45	GND	GND	\	\
A46	GND	GND	\	\	B46	GND	GND	\	\
A47	GND	GND	\	\	B47	VIN_5V	VIN_5V	\	\
A48	VIN_5V	VIN_5V	\	\	B48	VIN_5V	VIN_5V	\	\
A49	VIN_5V	VIN_5V	\	\	B49	VIN_5V	VIN_5V	\	\
A50	VIN_5V	VIN_5V	\	\	B50	VIN_5V	VIN_5V	\	\

CON1F

连接器			FPGA	RK3576J	连接器			FPGA	RK3576J
PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号	PIN	核心板	底板	管脚号	管脚号
A1	\	\	\	\	B1	VCC_3V3_PG	VCC_3V3_PG	\	\
A2	\	\	\	\	B2	FPGA_HSWAPEN	FPGA_HSWAPEN	\	\
A3	\	\	\	\	B3	\	\	\	\
A4	\	\	\	\	B4	\	\	\	\
A5	\	\	\	\	B5	\	\	\	\
A6	\	\	\	\	B6	\	\	\	\
A7	\	\	\	\	B7	\	\	\	\
A8	GND	GND	\	\	B8	\	\	\	\
A9	GND	GND	\	\	B9	\	\	\	\
A10	GND	GND	\	\	B10	\	\	\	\
A11	\	\	\	\	B11	\	\	\	\
A12	\	\	\	\	B12	\	\	\	\
A13	\	\	\	\	B13	\	\	\	\
A14	\	\	\	\	B14	\	\	\	\
A15	B12_L14P	PLB_DSI_CLK_P	P17	\	B15	B12_L6P	MIPIB_FLANE0_P	P13	\
A16	B12_L14N	PLB_DSI_CLK_N	P18	\	B16	B12_L6N	MIPIB_FLANE0_N	R13	\
A17	GND	GND	\	\	B17	GND	GND	\	\
A18	B12_L8P	PLB_LANE0_P	T11	\	B18	B12_L13P	MIPIB_DSI_FCLK_P	T15	\

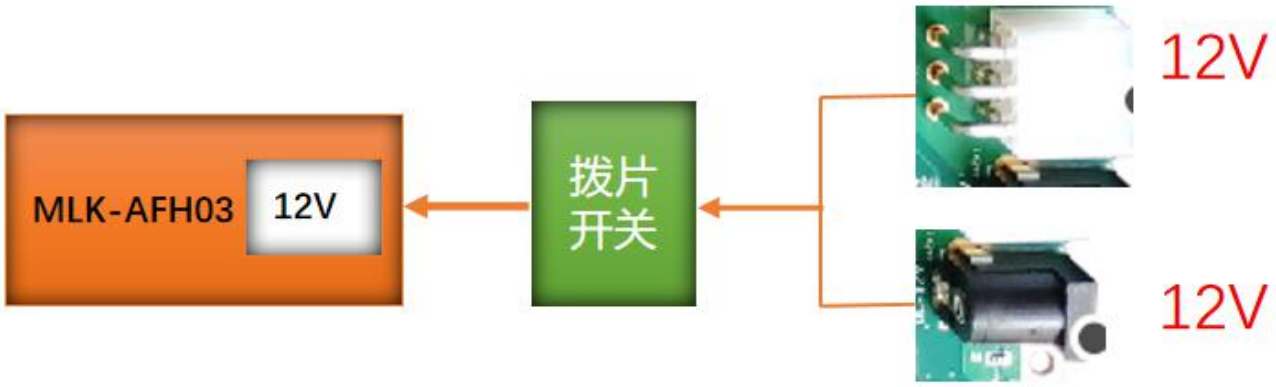
A19	B12_L8N	PLB_LANE0_N	U12	\	B19	B12_L13N	MIPIB_DSI_FCLK_N	R15	\
A20	B12_L10P	PLB_LANE1_P	R11	\	B20	B12_L1P	MIPIB_FLANE1_P	V17	\
A21	B12_L10N	PLB_LANE1_N	R12	\	B21	B12_L1N	MIPIB_FLANE1_N	U17	\
A22	GND	GND	\	\	B22	GND	GND	\	\
A23	B12_L2P	PLB_LANE2_P	R16	\	B23	B12_L5P	MIPIB_FLANE2_P	U13	\
A24	B12_L2N	PLB_LANE2_N	R17	\	B24	B12_L5N	MIPIB_FLANE2_N	V12	\
A25	B12_L9P	PLB_LANE3_P	T18	\	B25	B12_L4P	MIPIB_FLANE3_P	V15	\
A26	B12_L9N	PLB_LANE3_N	R18	\	B26	B12_L4N	MIPIB_FLANE3_N	V16	\
A27	GND	GND	\	\	B27	GND	GND	\	\
A28	REFCLKP_80	REFCLKP_80	H6	\	B28	B12_L15P	WAKE	N17	\
A29	REFCLKM_80	REFCLKM_80	H5	\	B29	B12_L15N	PERSTN	M17	\
A30	GND	GND	\	\	B30	GND	GND	\	\
A31	REFCLKP_81	REFCLKP_81	F6	\	B31	\	\	\	\
A32	REFCLKM_81	REFCLKM_81	F5	\	B32	\	\	\	\
A33	GND	GND	\	\	B33	GND	GND	\	\
A34	REFCLKP_82	REFCLKP_82	E8	\	B34	B12_L3N	CLKREQn	V14	\
A35	REFCLKM_82	REFCLKM_82	E7	\	B35	B12_L3P	PRSNT	U14	\
A36	GND	GND	\	\	B36	B12_L7N	FPGA_UART_RX0	V11	\
A37	REFCLKP_83	REFCLKP_83	D6	\	B37	B12_L7P	FPGA_UART_TX0	U11	\
A38	REFCLKM_83	REFCLKM_83	D5	\	B38	GND	GND	\	\
A39	GND	GND	\	\	B39	GND	GND	\	\
A40	TXM0_80	FMC_HPC_DP0_C2M_N	M2	\	B40	RXM0_80	FMC_HPC_DP0_M2C_N	L3	\
A41	TXP0_80	FMC_HPC_DP0_C2M_P	M1	\	B41	RXP0_80	FMC_HPC_DP0_M2C_P	L4	\
A42	GND	GND	\	\	B42	GND	GND	\	\
A43	TXM1_80	FMC_HPC_DP1_C2M_N	K2	\	B43	RXM1_80	FMC_HPC_DP1_M2C_N	K5	\
A44	TXP1_80	FMC_HPC_DP1_C2M_P	K1	\	B44	RXP1_80	FMC_HPC_DP1_M2C_P	K6	\
A45	GND	GND	\	\	B45	GND	GND	\	\
A46	TXM1_81	FMC_HPC_DP3_C2M_N	H2	\	B46	RXM1_81	FMC_HPC_DP3_M2C_N	J3	\
A47	TXP1_81	FMC_HPC_DP3_C2M_P	H1	\	B47	RXP1_81	FMC_HPC_DP3_M2C_P	J4	\
A48	GND	GND	\	\	B48	GND	GND	\	\
A49	TXM0_81	FMC_HPC_DP2_C2M_N	F2	\	B49	RXM0_81	FMC_HPC_DP2_M2C_N	G3	\
A50	TXP0_81	FMC_HPC_DP2_C2M_P	F1	\	B50	RXP0_81	FMC_HPC_DP2_M2C_P	G4	\

39:底板电源管理

MLK-AFH03 底板具有 2 路 DC-12V 电源供电接口，客户可通拨片开关选择开启或关断底板。



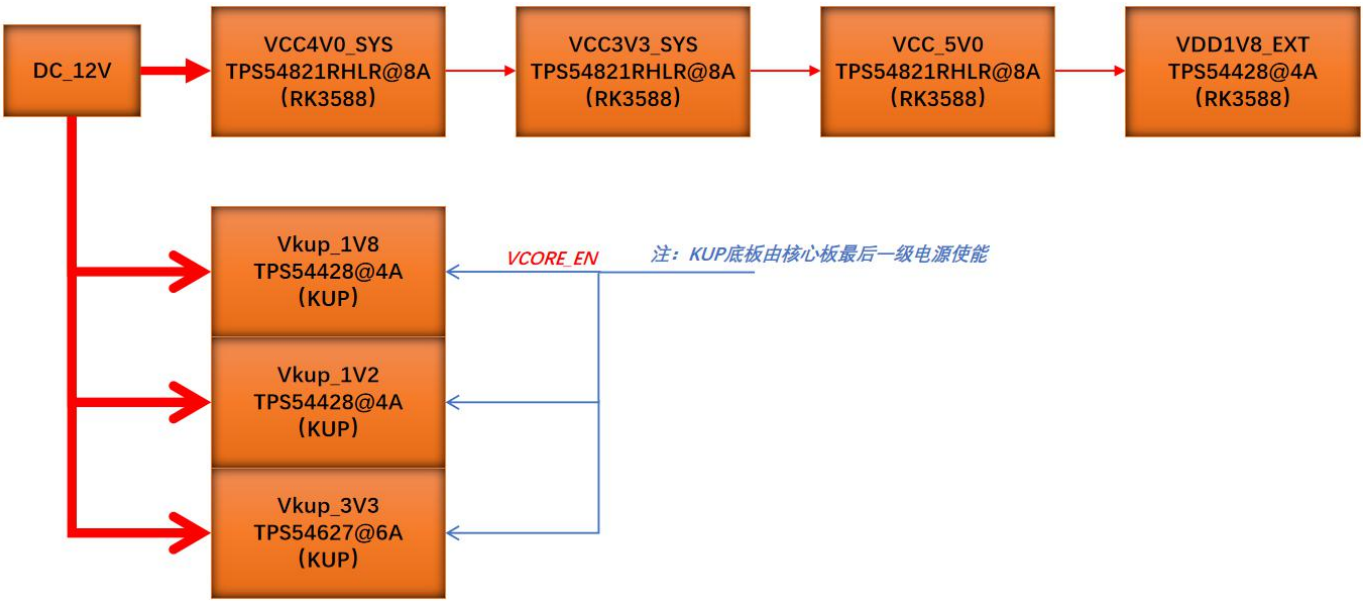
(此处底板未标注开关方向丝印，此截图注释；)



底板电源由外部 12V 输入提供,客户可通过其中 FPGA 侧电源由核心板引出最后一级电源（VCCO_3V3）使能；12V 外部输入上电即转换出 VCC4V0_SYS 电源提供给核心板 RK3588J 芯片。

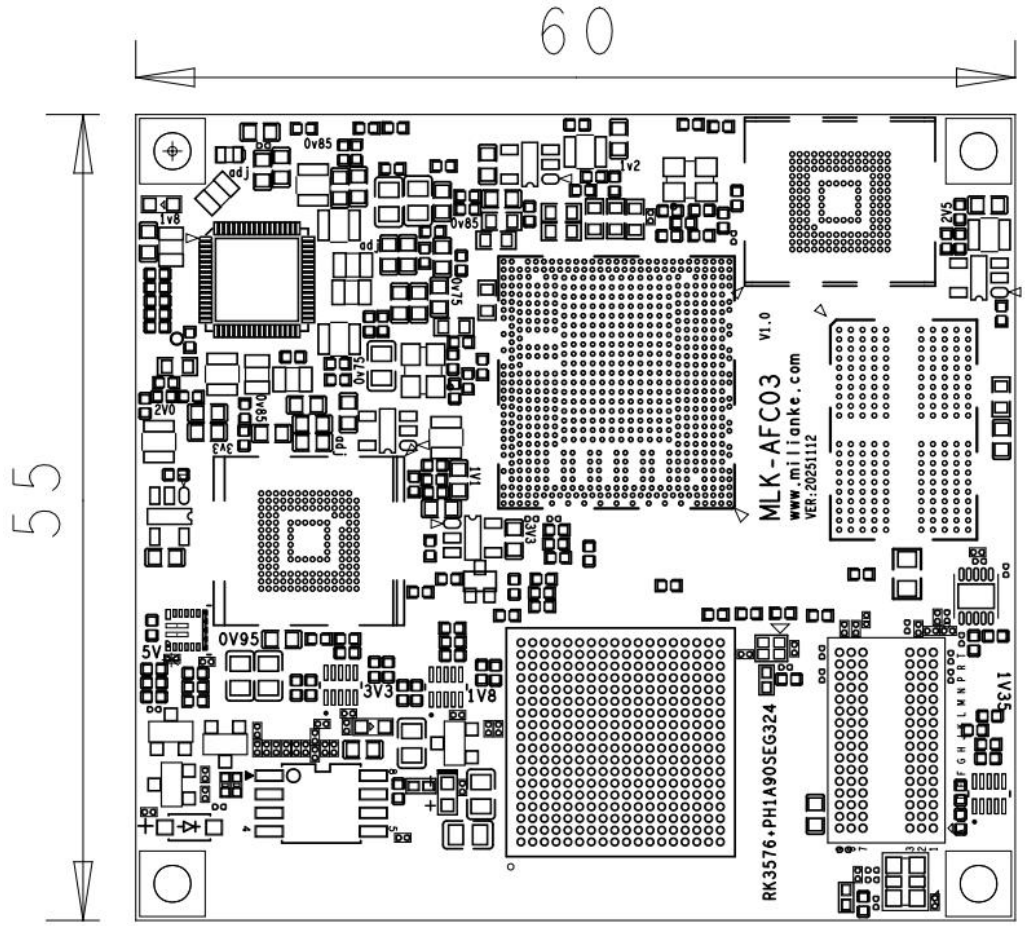
（1）RK3588J 侧外设集成 3.3V、1.8V、5.0V 电源

（2）FPGA 侧外设集成 1.2V、1.8V、3.3V 电源

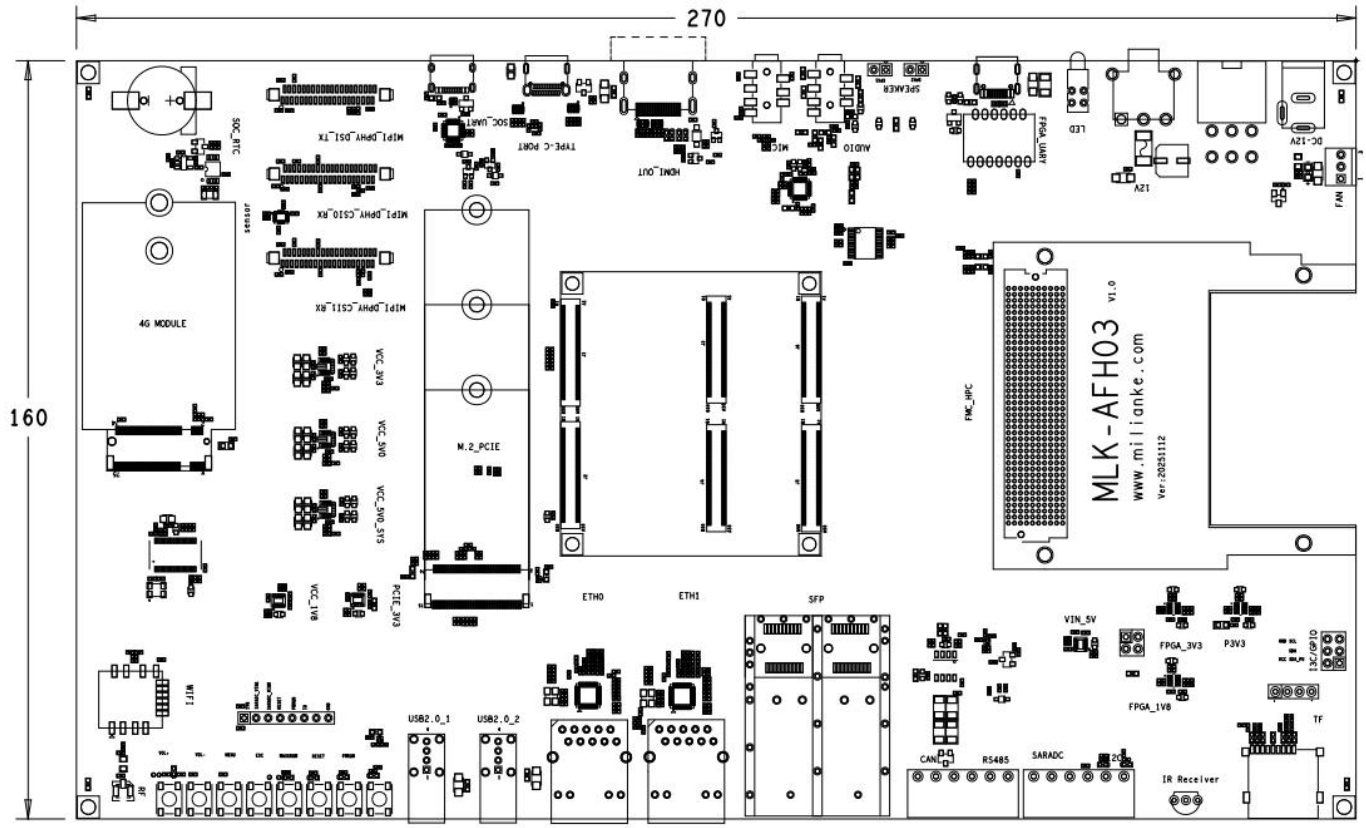


6 平面图尺寸

核心板：



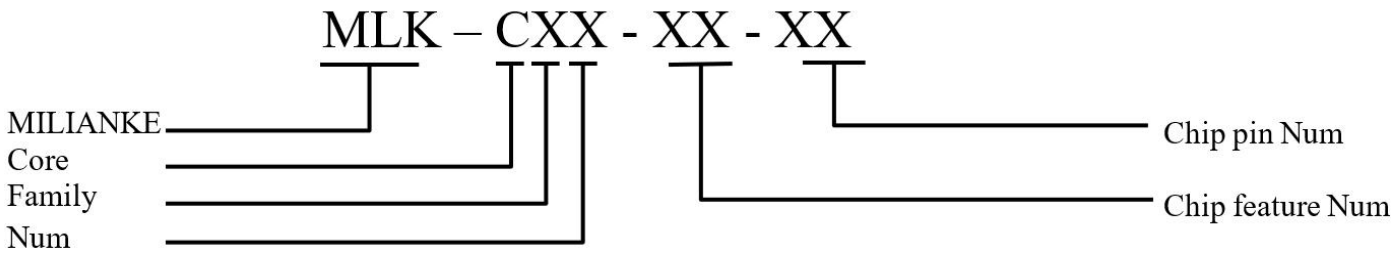
底板：



附录 1:命名规则

米联客硬件全新启用新的命名规则，对于老的型号，两个名字会同时使用

1 核心模块命名规则



2 开发平台命名规则

S-代表单板
F-代表核心板+底板方式的 FEP 扩展接口的开发平台
H-代表核心板+底板方式的 FMC-HPC 扩展接口的开发平台
L-代表核心板+底板方式的 FMC-LPC 扩展接口的开发平台

